

Les outils de mesure et d'analyse

Pour un produit qu'il soit naturel ou synthétique, il est souvent nécessaire de l'extraire du milieu naturel ou réactionnel, de le purifier, de l'identifier et de le doser. Cette partie regroupe les principales techniques expérimentales utilisées lors de ces différentes procédures et correspond à des connaissances également exigibles pour l'écrit et l'oral du concours, la chimie étant une science expérimentale.

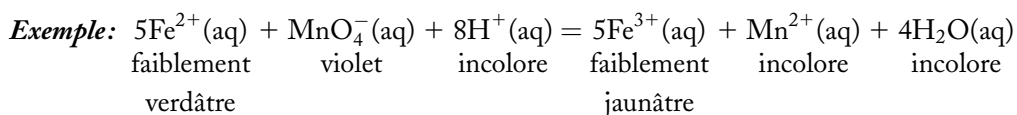
1. Méthodes de dosage volumétrique.....	748
1.1. Méthode colorimétrique	748
1.2. Conductimétrie	749
1.3. Potentiométrie	751
2. Méthodes d'identification.....	755
2.1. Spectroscopie UV, visible et IR	755
2.2. La résonance magnétique nucléaire (RMN).....	761
2.3. La spectrométrie de masse.....	767
2.4. Exemples d'identification de molécules organiques.....	768
3. Techniques de séparation et de purification	770
3.1. Chauffage à reflux	770
3.2. Recristallisation	770
3.3. Distillation.....	771
3.4. Extraction.....	773
3.5. Filtration	774
3.6. Séchage.....	775
3.7. Point de fusion et indice de réfraction	775
3.8. Chromatographie.....	776

1. MÉTHODES DE DOSAGE VOLUMÉTRIQUE

1.1. Méthode colorimétrique

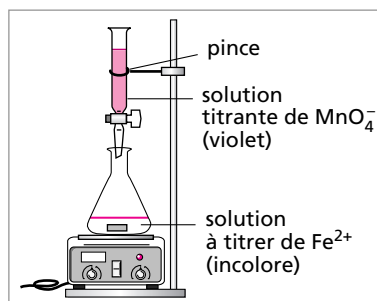
Un dosage permet de déterminer la quantité de matière ou concentration molaire d'un produit contenu dans une solution. Lorsque le dosage est effectué par addition d'une solution dans une autre, ce dosage est dit dosage volumétrique. Le dosage est appelé titrage lorsqu'il est réalisé avec un réactif de concentration connue avec précision.

• Un **dosage colorimétrique** est effectué à partir d'espèces chimiques dont l'une d'entre elles possède une couleur caractéristique. À condition que l'espèce chimique colorée ne soit pas le réactif limitant.



Le matériel utilisé pour ce type de dosage est décrit sur la figure ci-contre. Le point équivalent est repéré par le changement de couleur de la solution. Le dosage est, en général, réalisé en deux temps :

- un premier dosage rapide de la solution en ajoutant des volumes successifs du réactif titrant pour repérer approximativement le volume équivalent (V_e) correspondant à la persistance de la couleur violette dans l'exemple ;
 - un second dosage, au cours duquel des volumes successifs du réactif titrant sont ajoutés rapidement jusqu'à un volume proche du volume équivalent ($V_e - 2 \text{ mL}$), puis l'ajout est effectué goutte à goutte pour l'arrêter dès que la couleur violette apparaît et persiste. Ce qui permet de déterminer, avec précision, la valeur de V_e .
- Lorsque les espèces chimiques sont incolores, un **indicateur coloré** est ajouté. Cet indicateur doit être choisi de façon à changer de couleur en même temps que le réactif limitant change et ne doit bien sûr pas prendre part à la réaction. Il est ajouté dans la solution à titrer en très faible quantité (quelques gouttes). Il existe plusieurs types d'indicateurs colorés (voir chapitres sur les équilibres chimiques) suivant le type de réaction mis en œuvre au cours du titrage :
- les indicateurs colorés d'oxydoréduction sont des molécules dont les couleurs des formes oxydée et réduite sont différentes ;
 - les indicateurs colorés acido-basiques correspondent à un couple acide-base faible ayant des couleurs différentes en milieu acide ou basique ;



- les indicateurs colorés de précipitation indiquent la fin du titrage d'un ion en formant un précipité coloré lorsque le point équivalent est atteint ;
- les indicateurs colorés de complexométrie qui forment un complexe coloré stable avec des cations métalliques, la couleur du complexe étant différente de la couleur de l'indicateur libre.

1.2. Conductimétrie

• Un **électrolyte** est une solution aqueuse contenant des cations et des anions qui permettent le passage d'un courant électrique sous forme d'une conductivité de type ionique. La **conductimétrie** est la technique expérimentale étudiant la conductivité des électrolytes.

On distingue les électrolytes forts et les électrolytes faibles. Un électrolyte fort est un soluté pour lequel l'ionisation est totale. Les espèces « dominantes » en solution sont les ions issus du soluté.

Un électrolyte faible est un soluté pour lequel l'ionisation est partielle. Des ions issus du soluté et des molécules de soluté coexistent en solution en proportion variable. À dilution infinie, l'électrolyte faible tend vers un électrolyte fort (loi de dilution d'Ostwald).

• Conductivité : lorsqu'un ion i est soumis à un champ électrique $\vec{E}$, il se déplace avec une vitesse limite $\vec{v}_i$ définie par :

$$\vec{v}_i = \mu_i \vec{E}$$

où μ_i représente la mobilité de l'ion. $\mu_i > 0$ pour les cations (ions de charge positive) qui se déplacent dans le même sens que le champ électrique et $\mu_i < 0$ pour les anions (ions de charge négative) qui se déplacent dans le sens inverse.

La mobilité d'un ion dépend de la taille et de la concentration de cet ion, de la viscosité du solvant et de la température.

Définition : la **conductivité ionique molaire λ_i d'un ion s'écrit :**

$$\lambda_i = |z_i| \cdot |\mu_i| \cdot F$$

avec z_i nombre de charge de l'ion et F constante de Faraday ($F = N_A e = 96\,500 \text{ C.mol}^{-1}$)

L'ensemble des ions d'une solution aqueuse contribue au passage du courant et la conductivité de la solution σ est exprimée par la relation :

$$\sigma = \sum_i \lambda_i \cdot C_i = \sum_i |z_i| \cdot |\mu_i| \cdot C_i \cdot F$$

avec σ en S.m^{-1} ; λ_i en $\text{S.m}^2.\text{mol}^{-1}$; C_i concentration de l'ion en mol.m^{-3} .

À dilution infinie, λ_i tend vers une valeur limite nommée conductivité ionique molaire limite λ_i^0 notée $\lambda_{M^{z_i+}}^0$ pour un ion M^{z_i+} . Les valeurs de $\lambda_{M^{z_i+}}^0$ sont données dans des tables. Des exemples sont donnés dans les tableaux ci-dessous.

Cation	$\lambda^0_{M^{z_i+}} (\text{mS.m}^2.\text{mol}^{-1})$
$\text{H}^+(\text{aq})$	35,0
$\text{Na}^+(\text{aq})$	5,01
$\text{NH}_4^+(\text{aq})$	7,35
$\text{Ca}^{2+}(\text{aq})$	11,9
$\text{Ag}^+(\text{aq})$	6,19

Anions	$\lambda^0_{M^{z_i+}} (\text{mS.m}^2.\text{mol}^{-1})$
$\text{HO}^-(\text{aq})$	19,9
$\text{CH}_3\text{COO}^-(\text{aq})$	4,09
$\text{Cl}^-(\text{aq})$	7,63
$\text{CO}_3^{2-}(\text{aq})$	13,9
$\text{NO}_3^-(\text{aq})$	7,14

Dans certains cas, c'est la conductivité ionique équivalente limite $\lambda^0_{(1/z_i M^{z_i+})}$ qui est utilisée. Elle est égale à :

$$\lambda^0_{(1/z_i M^{z_i+})} = \frac{\lambda^0_{(M^{z_i+})}}{|z_i|} = |\mu_i| F$$

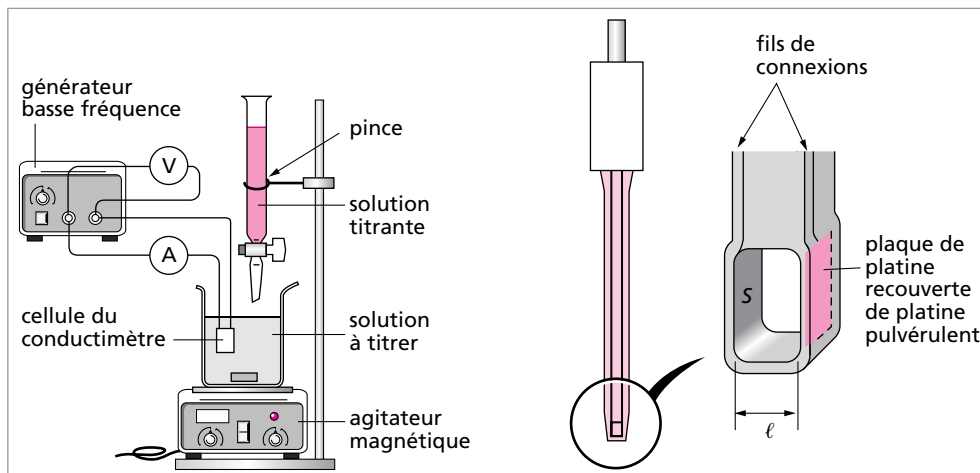
Exemple : $\lambda^0_{(1/2 \text{SO}_4^{2-})} = \frac{1}{2} \lambda^0_{(\text{SO}_4^{2-})}$

Pour une solution diluée d'ions M^{z_i+} , la conductivité de la solution σ devient alors :

$$\sigma = \sum_i |z_i| \lambda^0_{(1/z_i M^{z_i+})} C_{M^{z_i+}}$$

avec $\lambda^0_{(1/z_i M^{z_i+})}$ en $\text{S.m}^2.\text{eq}^{-1}$ et $C_{M^{z_i+}}$ en mol.m^{-3}

- Un **conductimètre** est un ohmmètre alimenté en courant alternatif (entre 50 et 4000 Hz) et relié à une cellule de mesure dite **cellule conductimétrique** plongeant entièrement dans la solution ionique.



La cellule conductimétrique est constituée de deux plaques planes et parallèles en platine, recouvertes de platine finement divisé dit platine pulvérulent. Les deux plaques de surface s , distantes d'une longueur ℓ , délimitent un volume V de solution étudié dont la résistance électrique R (en ohm) est :

$$R = r \frac{\ell}{s}$$

avec r résistivité du volume V de solution (en $\Omega \cdot m$).

La **conductance** G qui est l'inverse de la résistance est donnée par la relation :

$$G = \frac{1}{r} \times \frac{s}{\ell} = \frac{\sigma}{K_{\text{cell}}}$$

L'unité S.I. de G est Ω^{-1} ou S (Siemens).

La constante de cellule K_{cell} ne dépend que des dimensions de la cellule conductimétrique :

$$K_{\text{cell}} = \frac{\ell}{s}$$

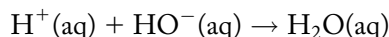
avec K_{cell} en m^{-1} , ℓ en m et s en m^2 .

La valeur de K_{cell} est fournie par le constructeur et est en général voisin de $100 m^{-1}$. Il est possible de déterminer ou de vérifier la constante de cellule en mesurant la conductance d'une solution-étalon dont la conductivité est connue.

La conductimétrie est utilisée pour déterminer la concentration d'ions en solution, pour réaliser des dosages (titrage acidobasique ou titrage par précipitation), pour suivre la cinétique d'une réaction ou pour déterminer les valeurs de constantes d'équilibre (constante d'acidité, constante de solubilité).

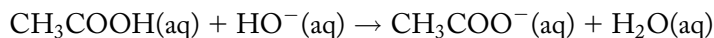
Exemple : mesure de la conductance lors du titrage d'une solution d'acide chlorhydrique et d'acide éthanóïque par une solution de soude.

* $0 < V < V_{\text{eq},1}$; titrage de l'acide chlorhydrique :



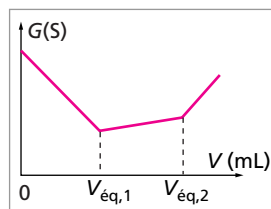
Les ions $H^+(aq)$ sont remplacés par les ions $Na^+(aq)$ moins mobiles.

* $V_{\text{eq},1} < V < V_{\text{eq},2}$; titrage de l'acide éthanóïque :



Ajout des ions $Na^+(aq)$ et apparition des ions $CH_3COO^-(aq)$.

* $V > V_{\text{eq},2}$: excès d'ions $Na^+(aq)$ et excès d'ions $HO^-(aq)$ plus mobiles que les ions $CH_3COO^-(aq)$.



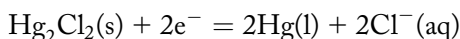
1.3. Potentiométrie

• Électrodes utilisées en potentiométrie

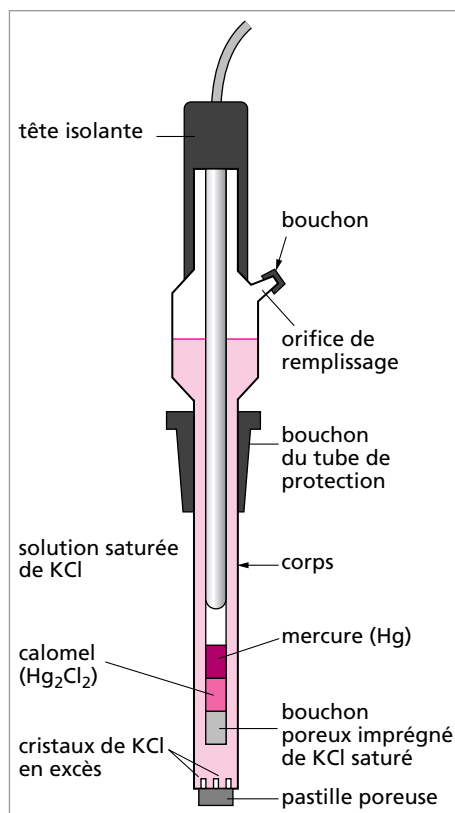
La **potentiométrie** consiste à mesurer la force électromotrice (f.e.m.) aux bornes d'une pile à l'aide d'un millivoltmètre. La pile est constituée de deux demi-piles : une électrode

de référence et une électrode indicatrice. Selon la nature de l'électrode indicatrice, des dosages d'oxydoréduction ou des dosages pH-métrique sont réalisés.

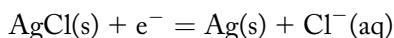
- L'électrode de référence la plus utilisée est l'**électrode au calomel saturé** (ECS) qui est une électrode de seconde espèce utilisée pour les titrages pH-métrique et d'oxydoréduction. Le fil de platine assure le contact entre le mercure et le circuit extérieur. Le calomel est une pâte blanche de chlorure mercureux Hg_2Cl_2 , c'est-à-dire Hg^{2+} , 2Cl^- (car l'ion mercureux Hg^+ n'existe que sous la forme du dimère Hg_2^{2+}). La demi-équation rédox est :



Le potentiel de cette électrode ne dépend que de la concentration en ion chlorure et comme la solution saturée de KCl assure une concentration constante en ion Cl^- , le potentiel de l'électrode au calomel saturée est constant.

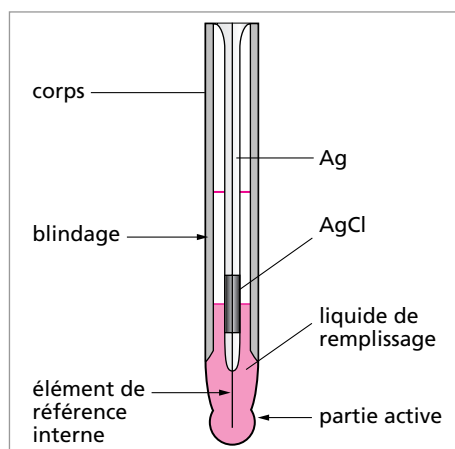


Il est possible d'utiliser une autre électrode de référence pour les titrages d'oxydoréduction : l'électrode au chlorure d'argent qui est aussi une électrode de seconde espèce. Il s'agit d'un fil d'argent plongeant dans une solution contenant des ions chlorure. Ainsi le fil d'argent est recouvert d'une fine couche de chlorure d'argent. La demi-équation rédox est :

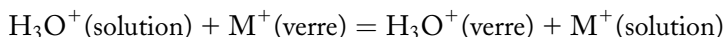


En utilisant une solution saturée de KCl, cette électrode peut être utilisée comme une électrode de référence.

- L'**électrode de verre** est une électrode indicatrice de pH-métrie. Elle contient une solution d'ions chlorure (ayant une valeur de pH fixe), une électrode interne de référence (un fil d'argent recouvert de chlorure d'argent) et possède à son extrémité, plongeant dans la solution à étudier, une fine membrane de verre (environ $10\text{ }\mu\text{m}$). Il existe de part et d'autre de la membrane une différence de potentiel due aux échanges d'ions entre la



membrane et la solution à étudier :



Le potentiel de l'électrode de verre est une fonction affine du pH de la solution à étudier :

$$E = \text{Cte} - 0,059 \text{ pH}$$

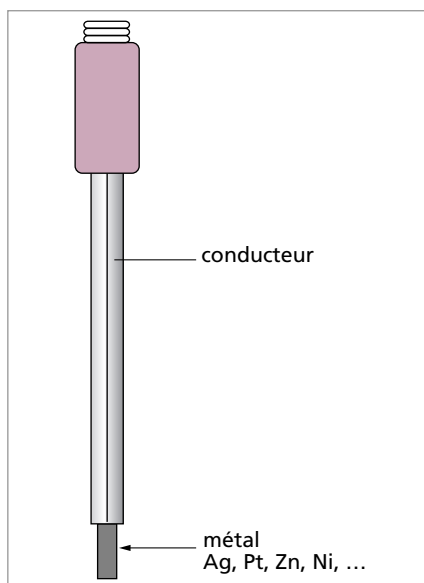
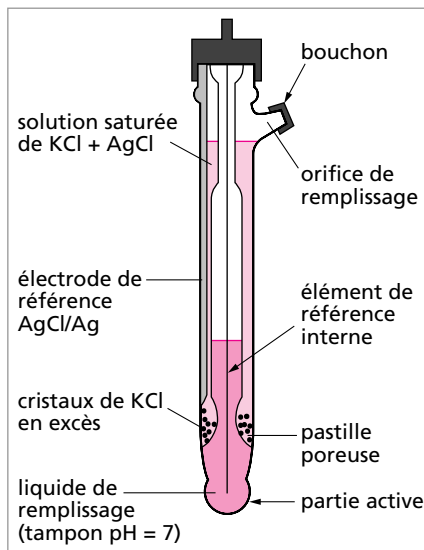
Le pH-mètre est gradué directement en unités pH et les mesures sont réalisées après avoir étalonner le pH-mètre avec des solutions étalons de pH connu avec précision à une température donnée. Cet étalonnage est aussi appelé standardisation du pH-mètre.

Il est possible d'utiliser une électrode « double » ou sonde de pH constituée d'une électrode de verre et de l'électrode de référence séparées en deux compartiments ou combinées.

L'électrode de verre ou la sonde de pH donne une réponse linéaire sur une gamme de pH compris entre 2 et 12.

- Il existe deux types d'électrodes indicatrices d'oxydoréduction : l'électrode inattaquable et l'électrode métallique. Une **électrode inattaquable** est une électrode de troisième espèce, constituée d'un métal noble, le plus souvent du platine plongeant dans une solution contenant l'espèce oxydée et l'espèce réduite du même couple rédox (exemple : $\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}$). Le potentiel de l'électrode dépend des activités de ces deux espèces. Cette électrode est aussi appelée électrode redox.

Une **électrode métallique** est une électrode de première espèce, formée d'un fil métallique (Ag, Cu, Zn, etc...) plongeant dans une solution contenant la forme oxydante correspondante du métal.



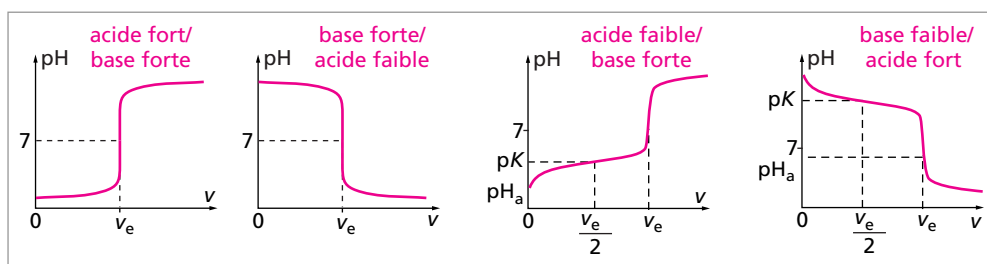
• Utilisations de la potentiométrie

La potentiométrie est utilisée pour effectuer des titrages acido-basiques, des titrages d'oxydoréduction, pour suivre des titrages par précipitation ou complexation, et pour déterminer des constantes d'équilibre (produit de solubilité, constante de complexation etc...).

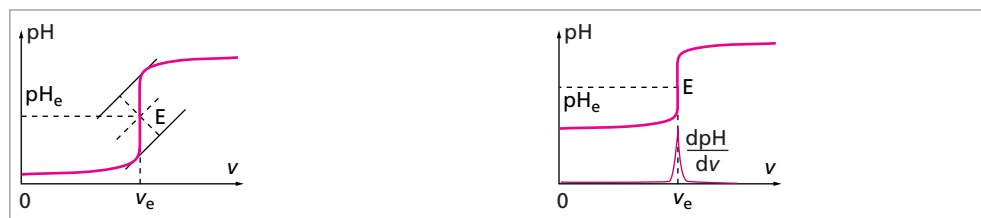
Le schéma du montage utilisé pour effectuer les dosages est identique à celui utilisé pour les dosages conductimétriques. La cellule de conductimétrie est remplacée par :

- une électrode au calomel saturé (ECS) et une électrode de verre pour les titrages acide-base,
- une électrode au calomel saturé (ECS) et une électrode inattaquable ou une électrode métallique pour les titrages d'oxydoréduction.

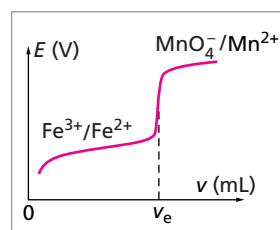
Exemple : titrage en pH-métrie. L'allure des courbes obtenues lors de différents titrages acide-base est représentée ci-dessous.



L'équivalence est déterminée à partir de la méthode des tangentes ou par la courbe dérivée dpH/dV .



Exemple : titrage d'oxydoréduction d'une solution d'ions Fe^{2+} par une solution de MnO_4^- .
 $0 < V < V_e$: présence des ions Fe^{3+} et Fe^{2+} ;
 $V > V_e$: présence des ions MnO_4^- et Mn^{2+} .

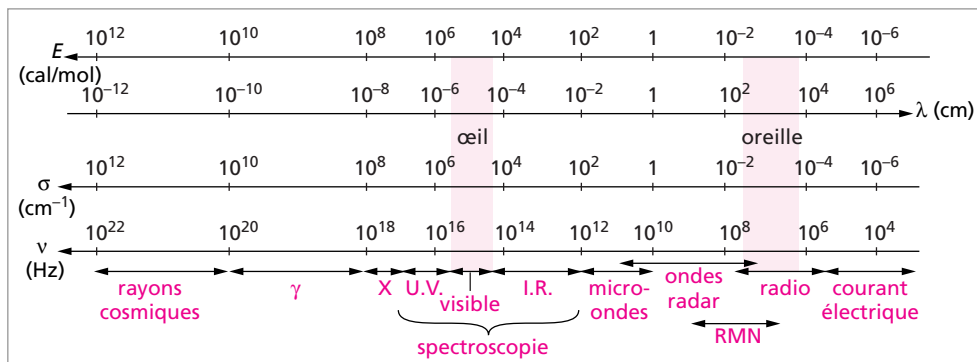


2. MÉTHODES D'IDENTIFICATION

2.1. Spectroscopie UV, visible et IR

• Absorption d'une onde électromagnétique par une molécule

Une onde électromagnétique est caractérisée par sa fréquence ν (Hz) qui est reliée à sa longueur d'onde λ (m) : $\nu = c/\lambda$ où c est la célérité de la lumière dans le vide ($c = 3,0 \cdot 10^8 \text{ m.s}^{-1}$).



L'énergie E (kJ.mol⁻¹) d'un photon est égale à $E = h\nu = hc/\lambda$ avec h constante de Planck ($h = 6,63 \cdot 10^{-34} \text{ J.s}$). Une mole de photons a pour énergie $E = N_A h\nu$ avec N_A nombre d'Avogadro ($N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$).

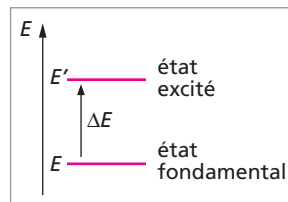
Une molécule possède une énergie propre E qui comprend : $E = E_r + E_v + E_e$

- E_r : énergie de rotation de la molécule autour de son centre de masse ;
- E_v : énergie de vibration associée aux mouvements des noyaux autour de leur position d'équilibre ;
- E_e : énergie électronique pour les électrons ;

La différence d'énergie entre deux niveaux n'est pas du même ordre de grandeur :

$$\Delta E_r \ll \Delta E_v \ll \Delta E_e$$

Lorsqu'une molécule est soumise à une onde électromagnétique d'énergie pas trop élevée, une partie est transmise et une partie est absorbée par la molécule. Une molécule ne peut absorber une onde électromagnétique de fréquence ν_0 que s'il existe dans cette molécule deux niveaux d'énergie E et E' tels que $\Delta E = (E' - E) = h\nu_0$.



Remarque : la molécule dans l'état excité retombe à son état initial par des phénomènes complexes de désexcitation appelés phénomènes de relaxation.

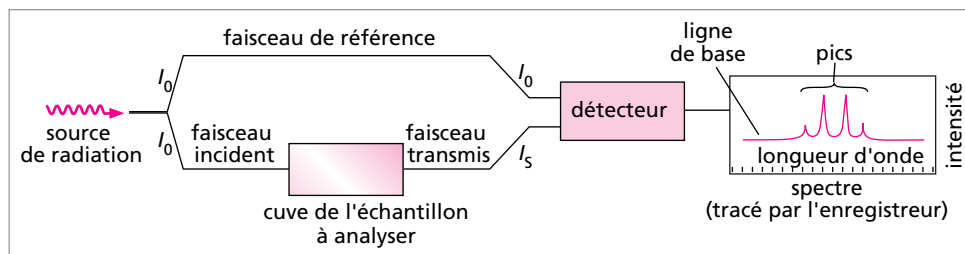
Selon les niveaux d'énergie mis en jeu, la longueur d'onde de l'onde absorbée correspond à différentes parties du spectre des radiations électromagnétiques :

- $\Delta E_r = 0,5 \text{ kJ.mol}^{-1} \rightarrow$ domaine des micro-ondes

- $\Delta E_v = 10 \text{ à } 50 \text{ kJ.mol}^{-1} \rightarrow$ domaine de l'infra-rouge (IR)
- $\Delta E_c = 500 \text{ kJ.mol}^{-1} \rightarrow$ domaine de l'ultra-violet (UV) et visible

• Schéma de principe de fonctionnement d'un spectromètre

Le schéma de principe de fonctionnement d'un spectrophotomètre à double faisceau est donné ci-dessous.



Le faisceau émanant de la source de radiations électromagnétiques est dédoublé en un faisceau de référence et un faisceau incident d'égales intensités.

La source de radiations électromagnétiques est différente suivant la gamme de longueurs d'onde étudiée :

UV $\rightarrow$ lampe à hydrogène

visible $\rightarrow$ lampe à filament de tungstène

IR $\rightarrow$ filament à incandescence

• Loi de Beer-Lambert

L'absorption des radiations électromagnétiques par une substance peut être caractérisée par deux grandeurs : la transmittance et l'absorbance.

– Transmittance T définie par la relation : $T = \frac{I_s}{I_0}$

avec I_0 et I_s : intensité du faisceau incident et du faisceau transmis

– Absorbance A (ou densité optique) définie par la relation : $A = \log \left(\frac{I_0}{I_s} \right)$

– Loi de Beer-Lambert : $A = \varepsilon_\lambda \cdot \ell \cdot c$

où ε_λ est le coefficient d'extinction molaire ou coefficient d'absorption molaire ; il dépend de la substance étudiée, du solvant, de la température et de la longueur d'onde ($\text{L.mol}^{-1}.\text{cm}^{-1}$) ; ℓ est longueur de la cuve (cm) et c la concentration de la solution (mol.L^{-1}).

Pour un mélange constitué de plusieurs substances différentes, chaque substance possède sa propre absorbance A_i : $A_i = \varepsilon_{\lambda_i} \cdot \ell \cdot c_i$

L'absorbance totale du mélange est égale à :

$$A = \sum A_i = \ell \sum \varepsilon_{\lambda_i} \cdot c_i$$

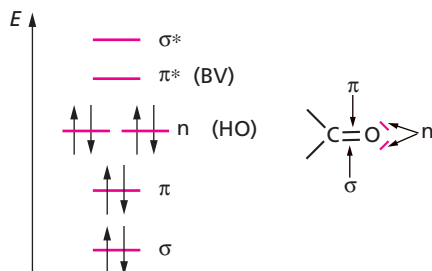
• Spectroscopie ultra-violet et visible

La région UV du spectre électromagnétique s'étend de 10 à 400 nm, mais le domaine de fonctionnement des appareils usuels est de 200 à 400 nm (l'air étant opaque au-dessous de 190 nm). Le domaine du visible est de 400 à 800 nm.

Les différents types de transitions possibles au sein des molécules sont :

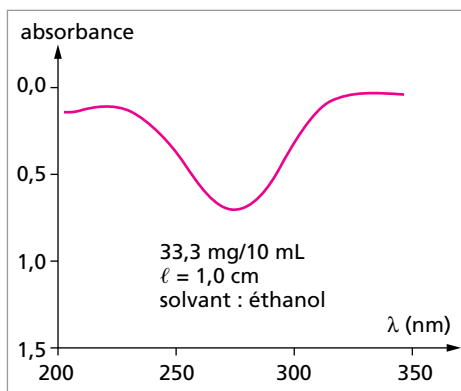
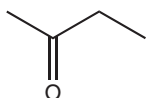
- $\sigma \longrightarrow \sigma^*$, très énergétiques ($\lambda < 190$ nm), non décelées par les appareils classiques ;
- $n \longrightarrow \pi^*$, les moins énergétiques, ont lieu pour λ de l'ordre de 280 nm ;
- $\pi \longrightarrow \pi^*$, elles dépendent beaucoup du degré de conjugaison du système étudié.

Exemple : niveaux d'énergie de la double liaison carbone-oxygène



Les spectres sont tracés en représentant l'absorbance A en fonction de la longueur d'onde λ . À l'absorption maximale correspond $\lambda_{\max}$.

Exemple : Spectre UV ci-contre de la butan-2-one de formule :



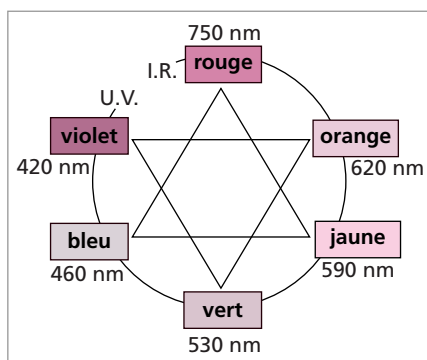
Groupe	C—C et C—H	C=C	C=C—C=C	C=O	C=C—C=O
$\lambda_{\max}(\text{nm})$	$\ll 200$	170	215-220	280	225-320

Les groupes d'atomes responsables de l'absorption des radiations électromagnétiques sont des groupes chromophores (tableau ci-dessus) : ce sont donc des groupes insaturés permettant des transitions $\pi \longrightarrow \pi^*$ ou $n \longrightarrow \pi^*$. Lorsque deux chromophores sont conjugués, on constate un effet bathochrome (déplacement des maxima d'absorption vers les grandes longueurs d'onde).

Une molécule à très forte délocalisation électronique est colorée et a la couleur complémentaire de la radiation qu'elle absorbe. Deux couleurs complémentaires sont diamétralement opposées sur l'étoile des couleurs (figure page suivante).

Pour réaliser les spectres UV, les cuves contenant les substances à analyser sont généralement en quartz et il est possible d'utiliser des solvants aqueux ou des solvants organiques (qui n'absorbent pas dans le domaine d'analyse étudié).

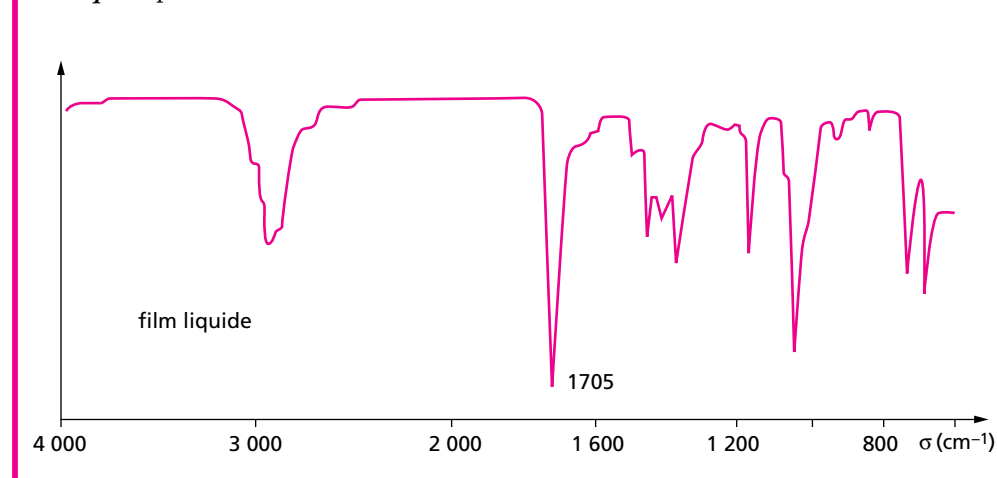
Les spectres UV-visible permettent la détection de groupes insaturés au sein des molécules organiques et les applications quantitatives sont très nombreuses (exemples : déterminer la concentration d'une substance colorée à partir d'une courbe d'étalonnage, suivi de la concentration d'une substance au cours d'une réaction).



• Spectroscopie infra-rouge

Sur un spectre IR, la transmittance T (%) est représentée en ordonnée et le nombre d'onde $\sigma = 1/\lambda$ (cm^{-1}) en abscisse.

Exemple : spectre IR de la butan-2-one.



Le domaine habituellement utilisé est celui de l'IR moyen : $2,5 < \lambda < 16 \mu\text{m}$ c'est-à-dire $625 < \sigma < 4000 \text{ cm}^{-1}$. Le domaine compris entre 625 et 1500 cm^{-1} correspondant à une multitude de petits pics est appelé empreinte digitale de la molécule.

Les transitions observées étant des transitions entre les niveaux d'énergies de vibrations moléculaires (vibrations d'élongation ou de déformation), les bandes d'absorption des différentes liaisons de la molécule apparaissent à des nombres d'onde caractéristiques (tableau ci-après). On a ainsi des informations sur la présence des groupes fonctionnels dans la molécule (pour $\sigma > 1300 \text{ cm}^{-1}$).

Liaison	Nature	Nombre d'onde (cm ⁻¹)	Intensité
O—H alcool libre	Valence	3580-3670	F ; large
O—H alcool lié	Valence	3200-3400	F ; large
N—H amine primaire : 2 bandes ; secondaire : 1 bande ; imine	Valence	3100-3500	m
N—H amide	Valence	3100-3500	F
C _{sp} —H	Valence	3300-3310	m ou f
C _{sp2} —H	Valence	3000-3100	m
C _{sp2} —H aromatique	Valence	3030-3080	m
C _{sp3} —H	Valence	2800-3000	F
C _{sp2} —H aldéhyde	Valence	2750-2900	m
O—H acide carboxylique	Valence	2500-3200	F à m ; large
C≡C	Valence	2100-2250	f
C≡N ;	Valence	2120-2260	F ou m
C=O anhydride	Valence	1700-1840	F ; 2 bandes
C=O chlorure d'acide	Valence	1770-1820	F
C=O ester	Valence	1700-1740	F
C=O aldéhyde et cétone	Valence	1650-1730	F
C=O acide	Valence	1680-1710	F
C=O amide	Valence	1650-1700	F
C=C	Valence	1625-1685	m
C=C aromatique	Valence	1450-1600	variable ; 3 ou 4 bandes
N=O	Valence	1510-1580 1325-1365	F ; 2 bandes
C=N	Valence	1600-1680	F
N—H amine ou amide	Déformation	1560-1640	F ou m
C _{sp3} —H	Déformation	1415-1470	F
C _{sp3} —H (CH ₃)	Déformation	1365-1385	F ; 2 bandes
P=O	Valence	1250-1310	F
C—O	Valence	1050-1450	F
C—N	Valence	1020-1220	m
C—C	Valence	1000-1250	F
C—F	Valence	1000-1040	F
C _{sp2} —H (—CH=CH—) E Z	Déformation Déformation	950-1000 650-770	F m
C _{sp2} —H aromatique monosubstitué	Déformation	730-770 et 690-770	F ; 2 bandes

C _{sp2} —H aromatique <i>o</i> -disubstitué <i>m</i> -disubstitué <i>p</i> -disubstitué	Déformation Déformation Déformation	735-770 750-810 et 680-725 800-860	F F et m ; 2 bandes F
C _{sp2} —H aromatique trisubstitué 1,2,3 1,2,4 1,3,5	Déformation Déformation Déformation	770-800 et 685-720 860-900 et 800-860 810-865 et 675-730	F et m ; 2 bandes F et m ; 2 bandes F ; 2 bandes
C—Cl	Valence	700-800	F
C—Br	Valence	600-750	F
C—I	Valence	500-600	F

F : fort ; m : moyen ; f : faible.

L'interprétation des vibrations des molécules diatomiques se fait à partir du modèle de l'oscillateur harmonique.

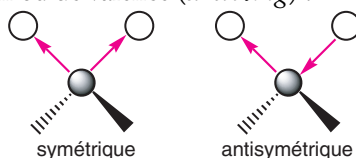
Lorsque cette molécule est soumise à l'action d'une onde électromagnétique caractérisée par la fréquence ν , il y a résonance, c'est-à-dire absorption, lorsque $\nu = \nu_0$. Le nombre d'onde correspondant est donné par la relation :

$$\sigma_0 = \frac{\nu_0}{c} = \frac{1}{2\pi c} \sqrt{\frac{k}{\mu}} \quad \text{avec} \quad \mu = \frac{m_A m_B}{m_A + m_B}$$

et k constante de raideur du ressort, appelé constante de force de la liaison.

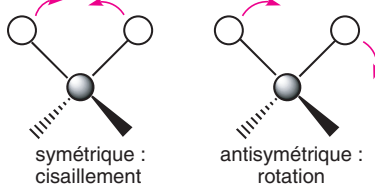
Plus la multiplicité d'une liaison est importante (c'est-à-dire, plus une liaison est forte), plus la constante k est grande et plus σ_0 est élevé. Pour une molécule polyatomique, le phénomène est plus complexe. Pour un atome de carbone tétragonal, on distingue :

– des vibrations d'élongation ou de valence (*stretching*) :

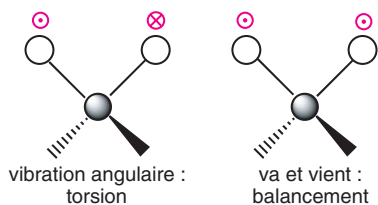


– vibrations de déformation angulaire (*bending*) qui modifient les angles des liaisons :

dans le plan :



hors du plan :



⊙ arrière du plan

⊗ avant du plan

Les spectres IR sont réalisés pour les produits solides en les mettant en suspension dans du nujol (paraffine liquide) ou en les incorporant dans une pastille de KBr anhydre. Les liquides sont étudiés purs sous forme de film (une goutte entre deux fenêtres en NaCl) ou en solution dans une cellule. Le solvant souvent utilisé est le tétrachlorure de carbone. Toute trace d'eau est à proscrire lors de la réalisation de spectres IR.

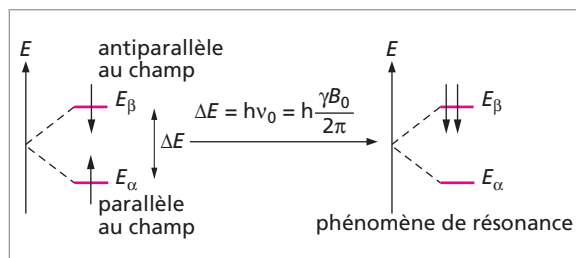
Actuellement, il existe des appareils très perfectionnés, des spectromètres à transformées de Fourier, et, un grand nombre de spectres des composés les plus courants sont référencés dans des tables.

Comme la spectroscopie IR permet d'identifier les groupes fonctionnels d'une molécule, on peut l'utiliser afin d'identifier un produit inconnu, de vérifier la pureté d'un produit, de suivre l'avancement d'une réaction ou pour réaliser un dosage à partir d'une courbe d'étalonnage.

2.2. La résonance magnétique nucléaire (RMN)

• Principe de la RMN

Un électron possède un spin. Comme les protons et les neutrons possèdent aussi un spin, les noyaux de masse impaire (H, F, P ...) ont un spin nucléaire non nul et se comportent magnétiquement comme de petits aimants. Lorsque le proton de spin 1/2, noyau le plus couramment utilisé en RMN, est placé dans un champ magnétique extérieur $\vec{B}_0$, le moment magnétique nucléaire peut prendre deux orientations. Il y a apparition de deux niveaux d'énergie dont la différence est proportionnelle au champ magnétique. On dit qu'il y a levée de dégénérescence des niveaux d'énergie.



avec γ rapport gyromagnétique, grandeur caractéristique du noyau.

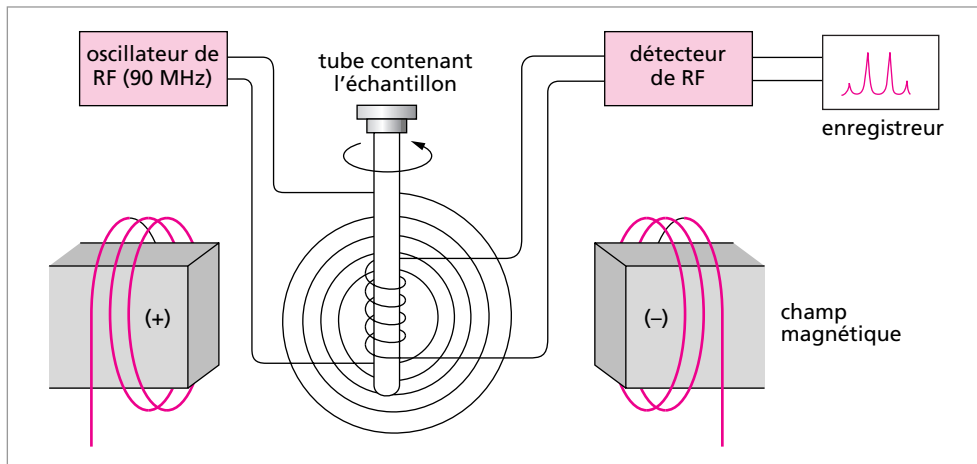
L'absorption d'un photon d'un rayonnement électromagnétique dans le domaine des radiofréquences ($10^{-1} < \lambda < 10^3$ m) provoque le retournement du spin nucléaire du proton du niveau α au niveau β : c'est le phénomène de résonance.

La RMN est une technique permettant de détecter l'environnement d'un noyau. En effet, chaque atome d'hydrogène d'une molécule est soumis à un champ magnétique local qui est la somme du champ magnétique externe appliqué et d'un champ magnétique créé par les mouvements des liaisons et des atomes voisins.

Dans une molécule, les protons d'environnement électronique différent résonnent à des fréquences différentes, par contre les protons de même environnement résonnent à la même fréquence : ils sont dits chimiquement équivalents.

• Schéma de principe du spectromètre

Les radiations électromagnétiques utilisées en RMN appartiennent au domaine des ondes radios. Les molécules analysées sont placées dans un champ magnétique d'intensité élevée (de 1,5 à 14 T).



L'échantillon analysé est dissous dans un solvant deutéré inerte. L'utilisation d'un solvant deutéré permet d'éviter qu'il y ait interférence entre les protons du solvant et ceux de l'échantillon, le deutérium résonnant dans un domaine très différent du proton. Cette solution est versée dans un tube en verre cylindrique de 5 mm de diamètre et de 20 cm de hauteur. Ce tube placé au centre de la bobine est maintenu sous agitation rotative grâce à de l'air comprimé.

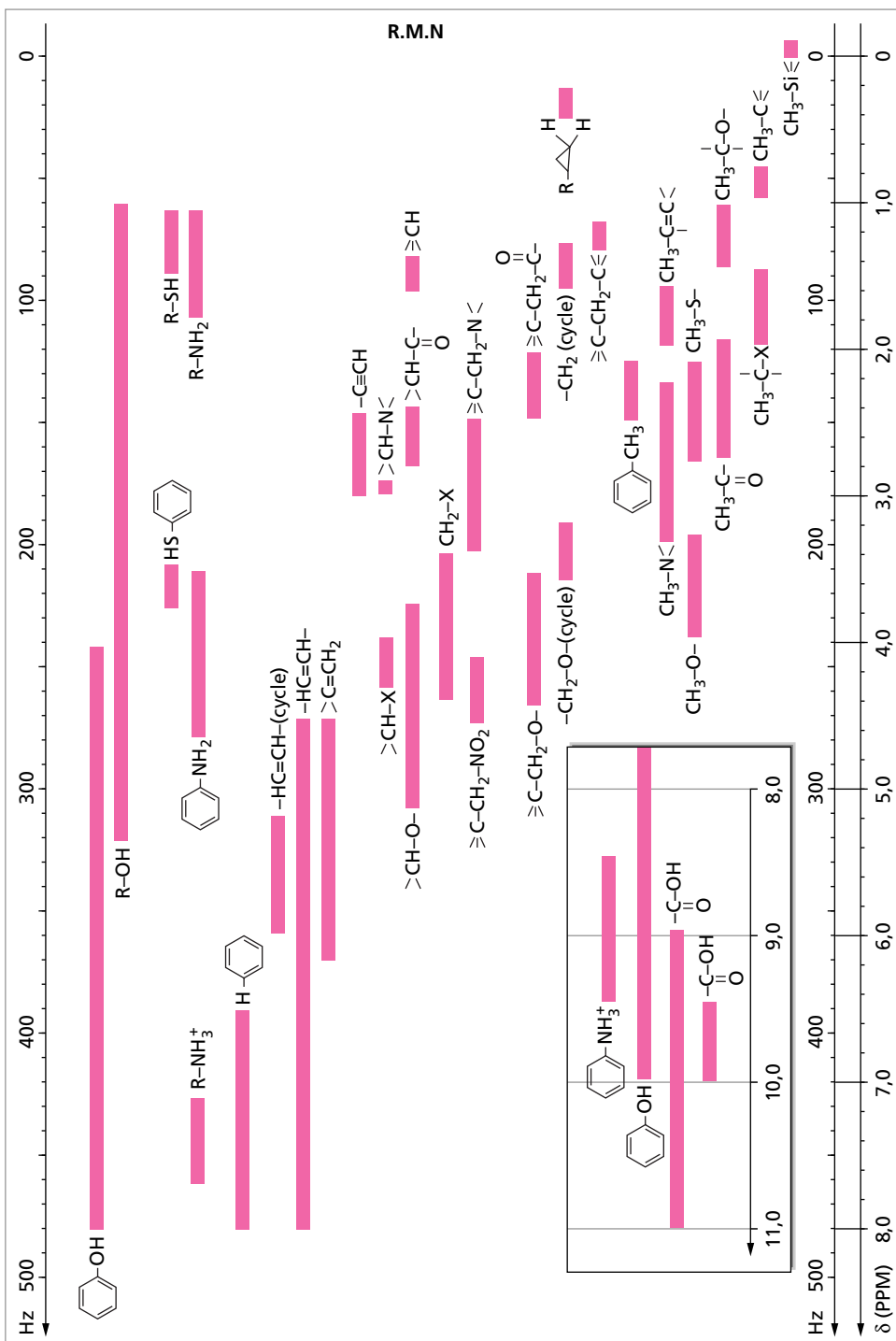
• Spectres RMN

Déplacement chimique (δ) : sur les spectres RMN, la grandeur portée en abscisse est le déplacement chimique δ exprimé en ppm afin d'avoir une grandeur indépendante de la fréquence de la radiation utilisée :

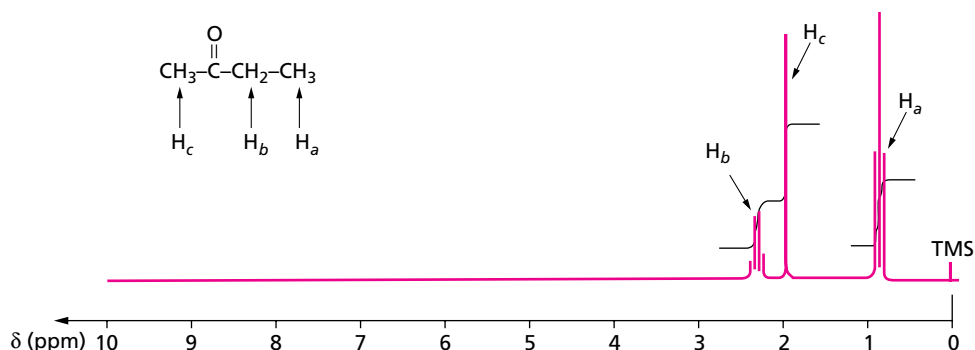
$$\delta = \frac{(\nu - \nu_{\text{réf}})}{\nu_0} \times 10^6$$

avec ν fréquence de résonance des protons considérés, $\nu_{\text{réf}}$ fréquence de résonance des protons d'une molécule utilisée comme référence et ν_0 fréquence (en MHz) à laquelle l'appareil fonctionne.

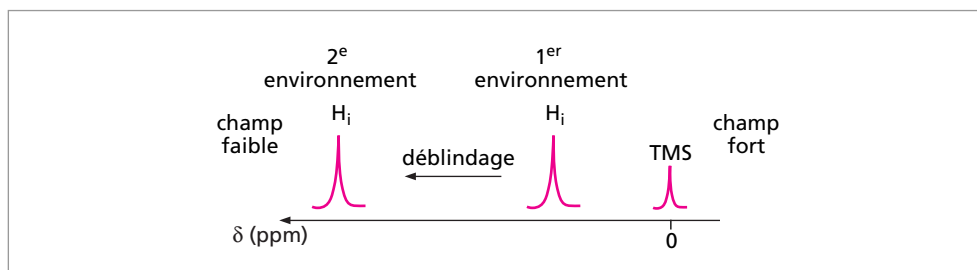
Lors de la réalisation d'un spectre RMN, une référence interne est souvent utilisée : le tétraméthylsilane (TMS) de formule $(\text{CH}_3)_4\text{Si}$. Tous les protons de cette molécule donnent un pic unique (singulet) situé à droite du spectre, pour lequel on fixe $\delta = 0$ ppm (ppm = partie par million). Les valeurs usuelles de δ sont comprises entre 0 et 10 ppm (tableau ci-après).



Exemple : spectre RMN¹H de la butan-2-one (200 MHz, solution CDCl₃).



Blindage - déblindage : lorsque la densité électronique est forte autour du noyau étudié, on dit que le noyau résonne à champ fort (faibles valeurs de δ) et que le proton est blindé. Lorsque la densité électronique est faible autour du noyau étudié (par exemple en présence de substituants électroattracteurs), on dit que le noyau résonne à champ faible (fortes valeurs de δ) et que le proton est déblindé.



Exemple : sur le spectre RMN de la butan-2-one, les protons du groupe méthyle sortent à des valeurs de δ différentes selon leur environnement. En effet, le pic des protons de type H_a est situé à 0,9 ppm tandis que le pic des protons de type H_c est situé à 2 ppm. Les protons de type H_c sont déblindés.

Courbe d'intégration : on superpose souvent sur le spectre RMN, une courbe d'intégration (exemple ci-dessus) qui permet de mesurer l'intensité relative d'un signal, grandeur proportionnelle au nombre de protons équivalents responsables de cette absorption.

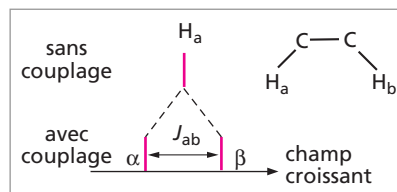
Couplage spin-spin : la résonance des protons équivalents produit souvent un multiplet c'est-à-dire un groupe de pics centrés sur δ et équidistants les uns des autres. Ce phénomène est provoqué par le couplage spin-spin c'est-à-dire par l'interaction du spin d'atomes d'hydrogène voisins avec le spin du noyau en résonance.

Exemple : pour le proton H_a , il y a deux possibilités de couplage avec le proton H_b :

- soit le spin du proton H_b est parallèle à B_0 (état α) et la résonance de H_a se produit à un champ plus faible ;

- soit le spin du proton H_b est antiparallèle à B_0 (état β) et la résonance de H_a se produit à un champ plus fort.

Ces deux possibilités ont pour conséquence un dédoublement ou fragmentation du pic de H_a qui apparaît sous forme d'un doublet dont les deux pics ont la même intensité. La distance entre les deux pics du doublet, dite constante de couplage J_{ab} , est indépendante de l'intensité du champ extérieur.



Règle des « $n + 1$ » : un groupe de m protons équivalents (H_a) voisins de n protons (H_b) (équivalents entre eux mais non équivalents aux protons H_a), apparaît sous forme d'un multiplet de $(n + 1)$ pics dont la somme des aires des pics est proportionnelle à m .

Le couplage spin-spin respecte la règle des « $n + 1$ ». Les intensités relatives de ces pics sont données par la règle du triangle de Pascal.

n (nombre d'H voisins équivalents)	$(n + 1)$ pics	Profil des pics (abrev.)	Intensités relatives des pics
0	1	Singulet (s)	1
1	2	Doublet (d)	1 1
2	3	Triplet (t)	1 2 1
3	4	Quadruplet (q)	1 3 3 1
4	5	Quintuplet (quin)	1 4 6 4 1
5	6	Sextuplet (sex)	1 5 10 10 5 1
6	7	Septuplet (sep)	1 6 15 20 15 6 1

Chaque nombre de ce triangle est la somme des deux nombres les plus proches de lui sur la ligne supérieure. Les couplages spin-spin les plus souvent observés avec les groupes alkyle sont représentés ci-après.

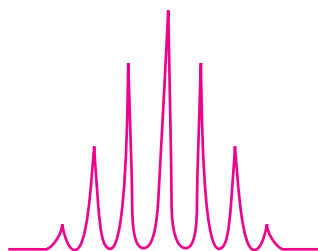
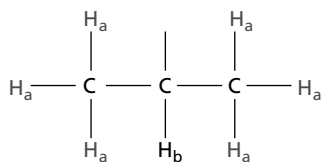
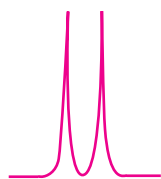
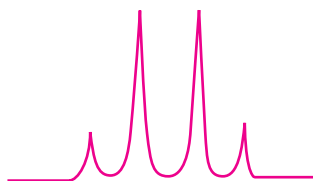
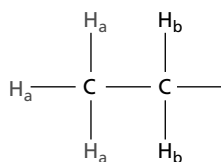
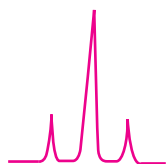
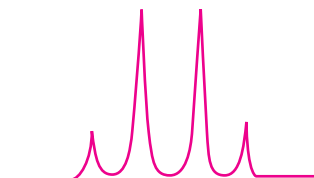
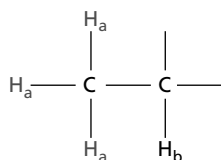
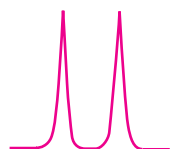
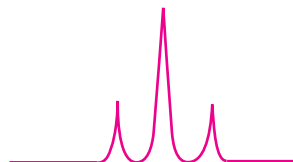
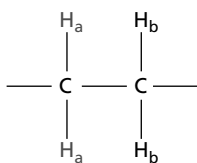
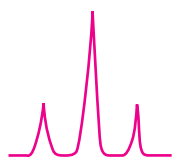
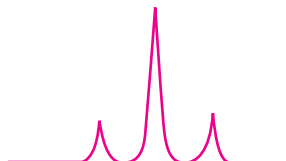
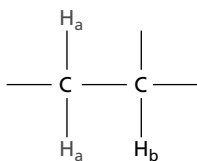
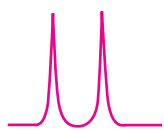
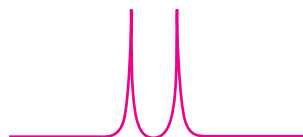
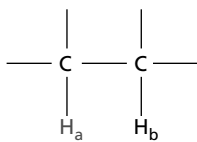
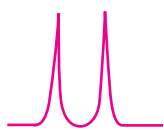
La spectroscopie RMN du proton permet de reconstituer la formule développée d'une molécule en utilisant le phénomène de couplage, les données des déplacements chimiques et de la courbe d'intégration. Il est possible de l'utiliser pour identifier un produit inconnu, pour vérifier la pureté d'un produit, pour suivre l'avancement d'une réaction ou pour distinguer des diastéréoisomères (exemple : Z et E) etc...

Depuis les années 1980, la RMN est utilisée dans le domaine du diagnostic médical, c'est l'imagerie par résonance magnétique ou IRM.

motif de fragmentation
pour H_a

structure

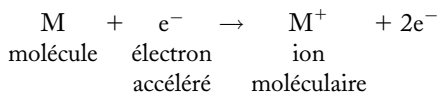
motif de fragmentation
pour H_b



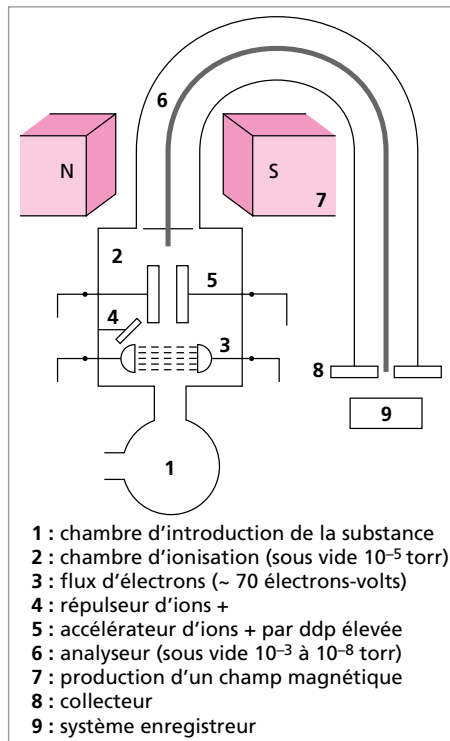
2.3. La spectrométrie de masse

• Schéma de principe d'un spectrographe de masse

La substance à analyser est introduite dans une chambre de volatilisation, maintenue sous vide, pour la faire passer à l'état gazeux. Ensuite, les molécules sont ionisées par bombardement d'électrons accélérés sur la substance, sous vide poussé.



Pour dissiper l'excédent d'énergie acquis, chaque molécule éjecte un électron et donne naissance à un cation-radical, appelé ion moléculaire M^+ , qui se fragmente ensuite par rupture des liaisons. Les molécules non ionisées et les fragments non chargés sont éliminés tandis que les ions formés sont accélérés par un champ électrique puis déviés par un champ magnétique selon une trajectoire demi-circulaire. Le rayon de la trajectoire est proportionnel au rapport m/q ; m étant la masse de l'ion et q la charge de l'ion $q = ze$. En général $z = 1$, c'est-à-dire que les espèces sont monochargées. Un collecteur détecte l'impact des ions qui sont triés en faisant varier le champ électrique.

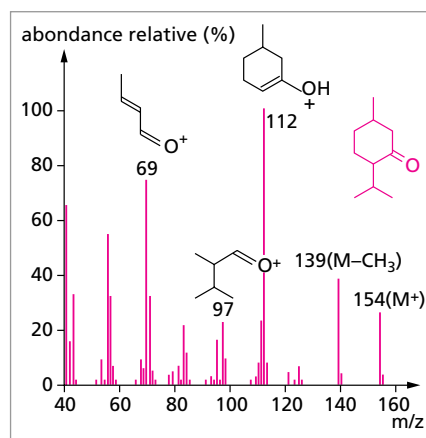


• Spectre de masse

Le spectre de masse est la représentation de l'abondance relative des ions en fonction de m/z : c'est donc un histogramme et non un spectre de raies (bandes) au sens habituel du terme. Comme en général $z = 1$, les ions sont représentés selon leur masse.

Exemple : spectre de masse de la menthone.

Le pic relatif à la masse la plus élevée est dit pic parent et correspond directement à la masse molaire du composé. D'autre part, l'ion parent a subi des fragmentations. Le pic le plus intense, appelé pic de base, est un ion particulièrement stable et correspond à la fragmentation la plus probable. Comme les molécules se fragmentent de manière relativement prévisible, l'étude des fragmentations permet de reconstituer les types de liaisons et la structure moléculaire de la



substance étudiée. Actuellement, des algorithmes de comparaison permettent de retrouver dans une spectrothèque les spectres les plus semblables à celui étudié.

2.4. Exemples d'identification de molécules organiques

• Exemple 1 (d'après CAPES 1992)

On fait réagir de l'éthanoate d'éthyle sec contenant environ 2 % d'éthanol avec du sodium. Il se produit une réaction vigoureuse et, après extraction et distillation sous pression réduite, on obtient un produit liquide A de formule $\text{CH}_3\text{COCH}_2\text{COOCH}_2\text{CH}_3$ dont le spectre infra-rouge présente une bande d'absorption très intense à 1743 cm^{-1} . Par ailleurs, on a obtenu le spectre RMN¹H du produit A sur lequel on observe les signaux suivants :

Déplacements chimiques δ (ppm)	Multiplicité	Intégration (en cm) $\rightarrow n_H$	Attribution des pics
4,2	quadruplet	6,0 2	$-\text{CH}_2-\text{CH}_2$
3,5	singulet	5,9 2	$-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{COO}-$
2,2	singulet	8,9 3	$\text{CH}_3-\text{CO}-$
1,3	triplet	9,1 3	CH_3-CH_2

(les déplacements chimiques sont mesurés par rapport au tétraméthylsilane).

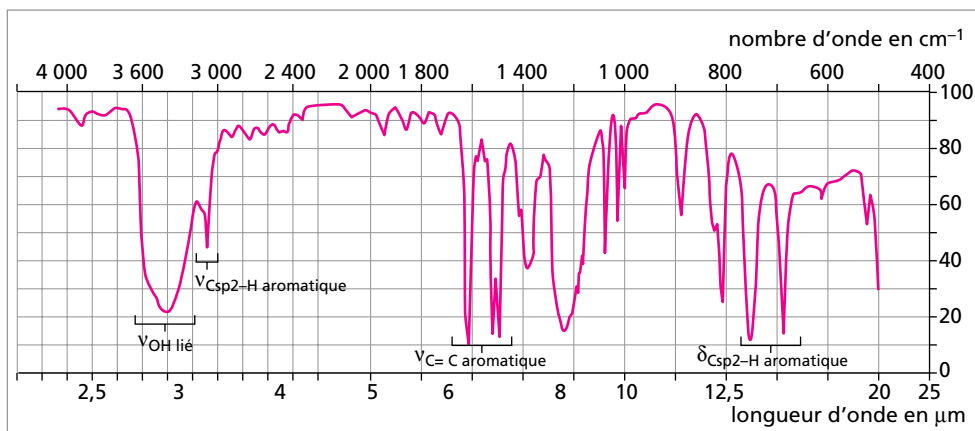
D'après le tableau p. 759, la bande d'absorption IR très intense à 1743 cm^{-1} correspond à la vibration de valence de la double liaison $-\text{C}=\text{O}$.

D'après les données RMN, il est possible de calculer le nombre de protons voisins à partir de la multiplicité des pics : on applique la règle des « $n + 1$ ». La somme des intégrations égale à 29,9 cm correspond au nombre total d'atomes d'hydrogène que la molécule possède c'est-à-dire 10 atomes d'hydrogène. Donc 1 proton correspond à une hauteur d'intégration de 2,99 cm. Il est ainsi possible de déterminer le nombre de protons correspondant à chaque pic à partir des intégrations. L'analyse de ces informations et la comparaison des valeurs des déplacements chimiques avec le tableau p. 763 permet d'attribuer les pics RMN aux différents groupes de la molécule.

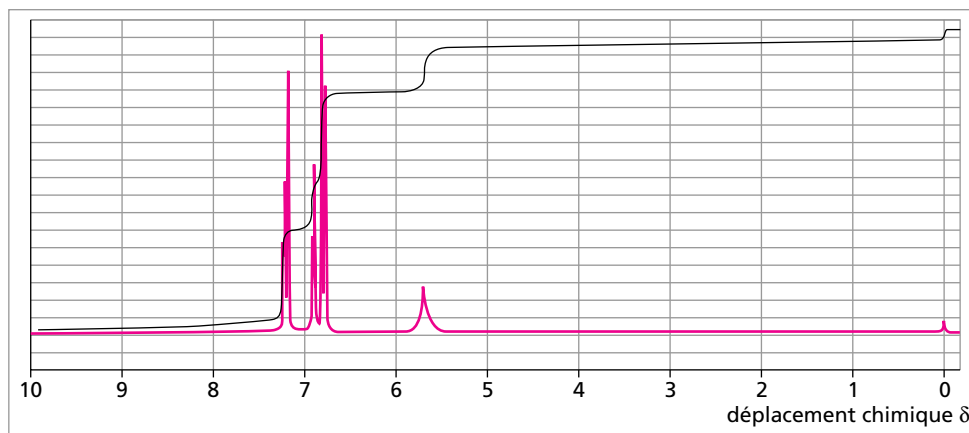
• Exemple 2 (d'après CAPES 2000)

1. Comment à partir du spectre infrarouge du phénol (figure page suivante) peut-on mettre en évidence le groupe $-\text{OH}$ et le noyau benzénique du phénol ?

La bande large et intense vers 3400 cm^{-1} correspond au groupe $-\text{OH}$ lié (c'est-à-dire qu'il y a des liaisons hydrogène intermoléculaires). Le noyau aromatique est mis en évidence par la bande à 3100 cm^{-1} (vibration de valence des $-\text{CH}$), les trois bandes vers 1500 et 1600 cm^{-1} (vibration de valence des $\text{C}=\text{C}$) et les deux bandes à 690 et 750 cm^{-1} (vibration de déformation de $-\text{CH}$ aromatique monosubstitué).



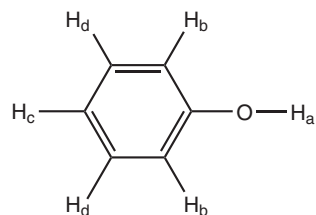
2) Le spectre RMN du phénol est donné sur la figure ci-dessous.



- Préciser la nature et le nombre de protons responsables du signal à 5,7 ppm. Justifier la valeur élevée du déplacement chimique.
- Donner la nature et le nombre de protons responsables du signal à 6,8 ppm. Justifier la multiplicité du signal.
- On observe des triplets à 6,9 ppm et à 7,2 ppm. Quels sont les protons du phénol susceptibles d'engendrer des triplets ? Attribuer chaque déplacement chimique aux protons correspondants.

Le signal qui a un déplacement chimique de 0 ppm correspond à l'étalon interne : le TMS. L'exploitation du spectre RMN conduit au tableau suivant :

δ (ppm)	$n + 1$ multiplicité	n	h intégration (cm)	n_H	type de proton
5,7	1	0	0,7	1	H_a
6,8	2	1	1,5	2	H_b
6,9	3	2	1	1	H_c
7,2	3	2	1,6	2	H_d



Le signal à 5,7 ppm correspond au proton du groupe —OH . Ce proton est déblindé (valeur élevée de déplacement chimique) car il est lié à un atome d'oxygène et au noyau aromatique.

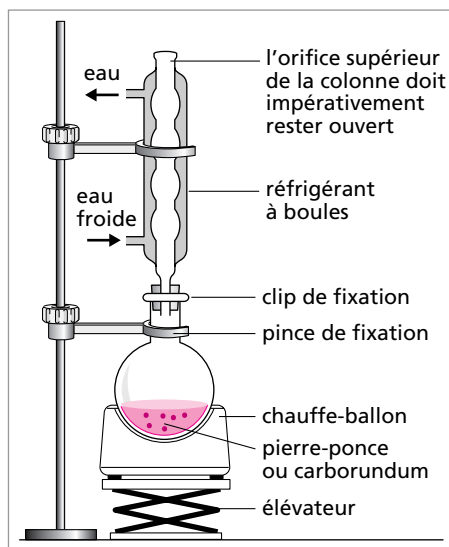
La multiplicité du signal à 6,8 ppm n'apparaît pas clairement sur le spectre, cela semble être un doublet, ce qui correspond au fait que le couplage spin-spin de chaque proton de type H_b ne peut se faire qu'avec un proton de type H_d .

Les triplets à 6,9 et 7,2 ppm correspondent à des protons couplés à deux protons voisins, ce qui est le cas des protons de type H_c et H_d .

3. TECHNIQUES DE SÉPARATION ET DE PURIFICATION

3.1. Chauffage à reflux

Le chauffage à reflux permet de réaliser une transformation chimique à la température d'ébullition du composé le plus volatil du mélange réactionnel, en général le solvant. Un réfrigérant placé au dessus du ballon permet de condenser les vapeurs de ce composé. L'intérêt de ce procédé est d'effectuer une réaction à température constante en gardant constant le volume du mélange réactionnel.



3.2. Recristallisation

La recristallisation est une technique de purification des solides qui repose sur la différence de solubilité entre le solide à purifier et les impuretés solides.

Le solide à purifier est solubilisé à chaud dans le minimum de solvant (montage à reflux) afin d'obtenir au refroidissement une solution saturée en produit à purifier. Le solvant est choisi de façon à être inerte chimiquement vis-à-vis du produit. Le produit doit être soluble à chaud et insoluble à froid dans ce solvant. Les impuretés insolubles à chaud sont éliminées par filtration à chaud. Les autres impuretés doivent rester solubles à froid dans le solvant, pendant que la recristallisation du produit se déroule au cours du refroidissement. Le solide purifié est récupéré par filtration par aspiration et séché à l'étuve.

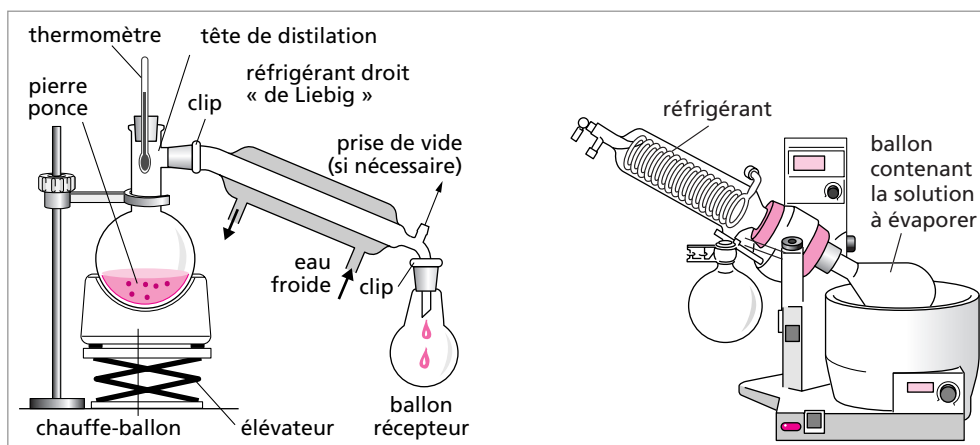
3.3. Distillation

La distillation est une méthode permettant de séparer les différents constituants d'un mélange en fonction de leur température d'ébullition. Cette technique est également utilisée pour extraire un produit ou pour déplacer un équilibre au cours d'une réaction.

La distillation peut être effectuée à pression atmosphérique ou sous pression réduite en utilisant une trompe à eau ou une pompe à palettes. L'avantage d'une distillation sous pression réduite est de pouvoir réaliser la distillation à des températures plus basses, notamment pour les liquides peu volatils ($T_{\text{éb}} > 180^{\circ}\text{C}$) ou pour les liquides qui risquent de se dégrader au cours du chauffage.

• Distillation simple

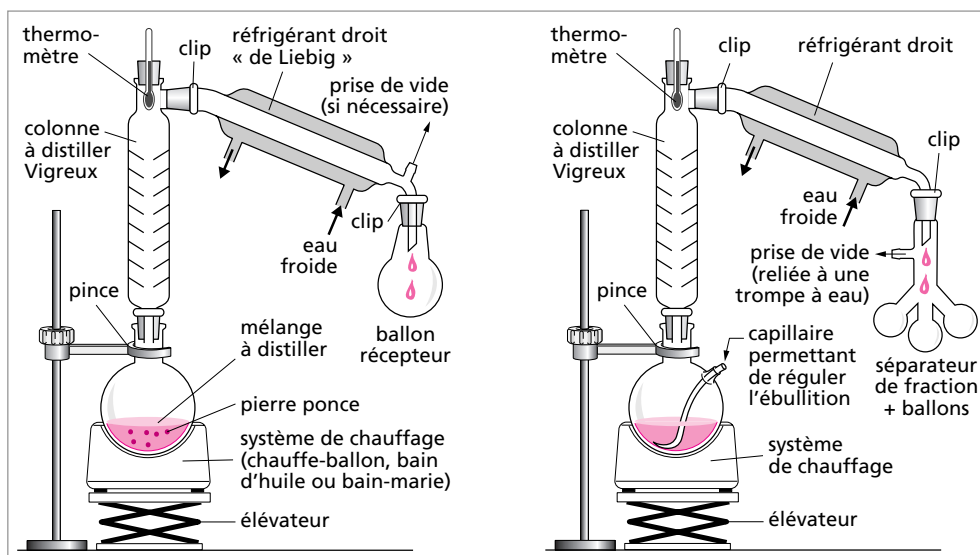
La distillation simple consiste à chauffer un liquide à sa température d'ébullition, de laisser passer les vapeurs dans une autre partie de l'appareil à distiller et de condenser ces vapeurs à l'aide d'un réfrigérant. Cette technique est surtout utilisée pour éliminer le solvant du milieu réactionnel à l'aide d'un évaporateur rotatif relié à une trompe à eau pour fonctionner sous vide (pression de 12 à 30 mm de mercure).



• Distillation fractionnée

La distillation fractionnée d'un mélange de plusieurs liquides miscibles consiste à utiliser une colonne à distiller pour séparer les différents constituants du mélange en fonction de leur température d'ébullition. Au niveau de chaque plateau de la colonne à distiller, il s'établit un équilibre thermodynamique liquide-vapeur (voir chapitre de thermochimie). Du bas au haut de la colonne, la vapeur s'enrichit en composé le plus volatil. Si la hauteur de colonne est suffisante, le composé le plus volatil est recueilli pur en fin de distillation.

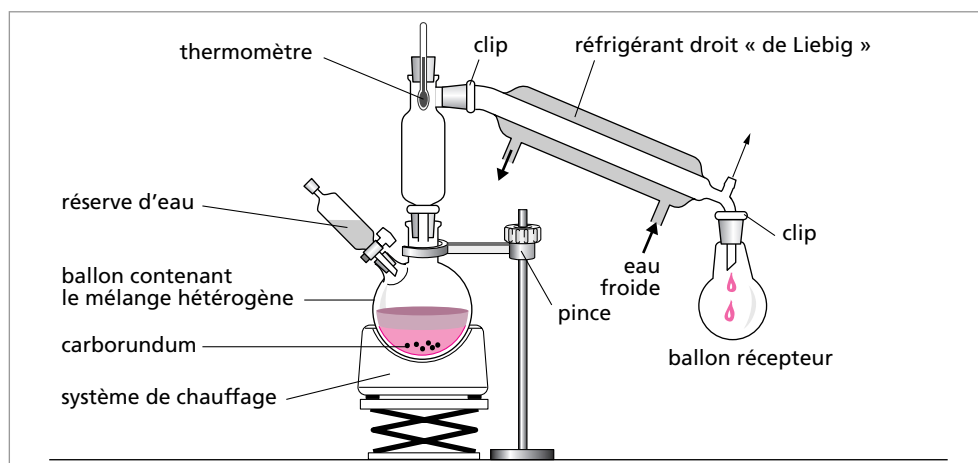
Les schémas de montage de distillation fractionnée sous pression atmosphérique et sous pression réduite sont représentés ci-dessous.



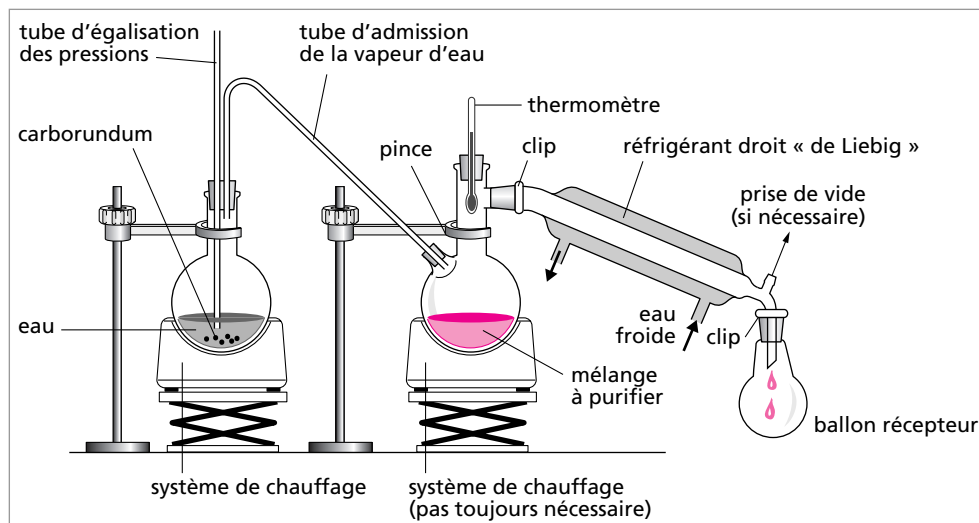
• Hydrodistillation

L'hydrodistillation ou l'entraînement à la vapeur d'eau est la distillation d'un mélange non miscible d'eau et d'un liquide de température d'ébullition élevée qui forment un hétéroazéotrope. Ainsi le mélange est plus volatil que chaque constituant pur du mélange, et ce quelle que soit la composition de ce mélange. L'hydrodistillation est surtout utilisée pour extraire les huiles essentielles des végétaux. Il existe deux montages pour réaliser une hydrodistillation.

– L'entraînement à la vapeur d'eau *in situ* consiste à introduire l'eau directement dans le milieu réactionnel et à chauffer l'ensemble. Cette technique n'est utilisée que pour les produits peu sensibles à l'hydrolyse.



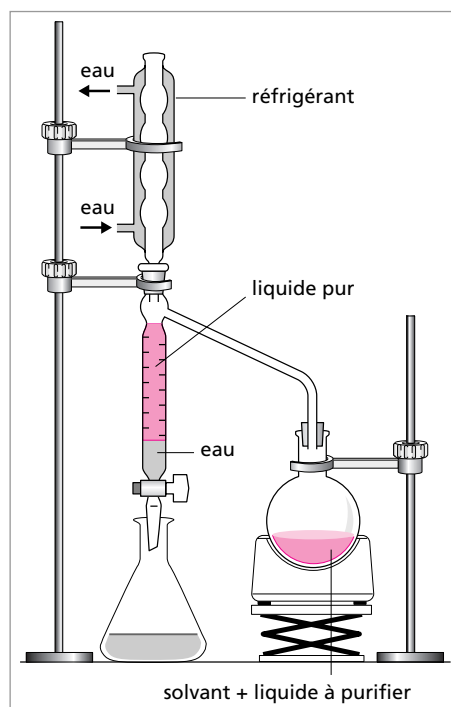
– l'entraînement à la vapeur d'eau *ex situ* : l'eau est introduite sous forme de vapeur dans le milieu réactionnel.



• Appareil de Dean-Stark

L'appareil de Dean-Stark permet d'effectuer un entraînement à la vapeur continu avec un solvant organique qui forme un hétéroazéotrope avec le liquide à purifier. Le mélange hétéroazéotropique est recueilli dans un tube gradué. Il y a démixion et l'eau, plus dense que le solvant organique, correspond à la phase inférieure.

Cet appareil est surtout utilisé pour déplacer des équilibres qui libèrent de l'eau comme les estérifications et les acétalisations.



3.4. Extraction

• Extraction liquide-liquide / décantation

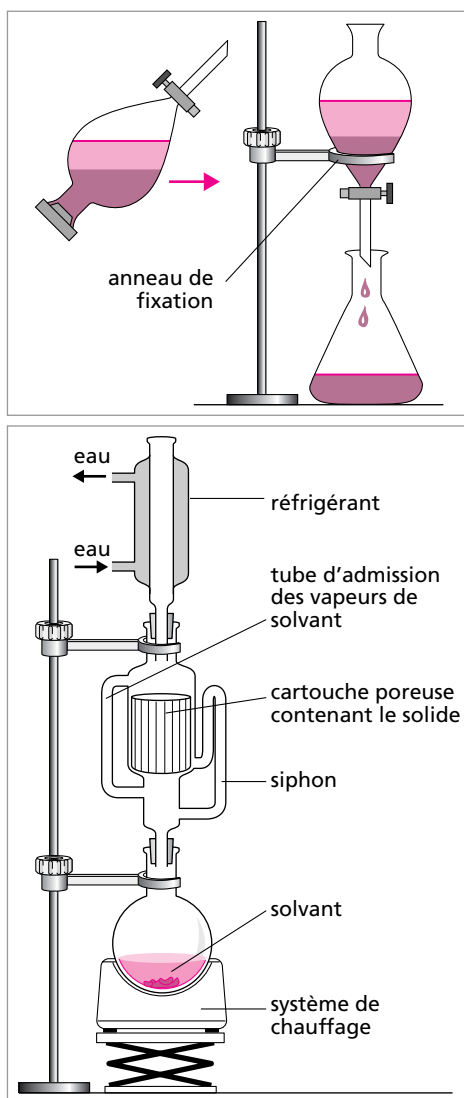
L'extraction liquide-liquide est réalisée à partir de deux liquides non miscibles, de différentes densités, qui forment deux phases par décantation. Le composé liquide à extraire doit être plus soluble dans le solvant d'extraction que dans le solvant de départ. Il est possible d'écrire la constante de partage apparente K_{app} du composé à extraire :

$$K_{app} = \frac{C_S}{C_A}$$

avec C_S concentration du composé à extraire dans la phase organique, C_A concentration du composé à extraire dans la phase aqueuse. Cette technique est également utilisée pour laver un solvant organique. Il est possible de modifier la constante de partage apparente du composé à extraire en ajoutant un sel (NaCl) à la phase organique. Ce procédé est appelé relargage. Il permet de mobiliser toutes les molécules d'eau pour solvater les cations (action déshydratante de la phase aqueuse sur la phase organique), de diminuer la solubilité dans la phase aqueuse du composé à extraire et d'augmenter la densité de la phase aqueuse.

• Extraction solide-liquide : extracteur de soxhlet

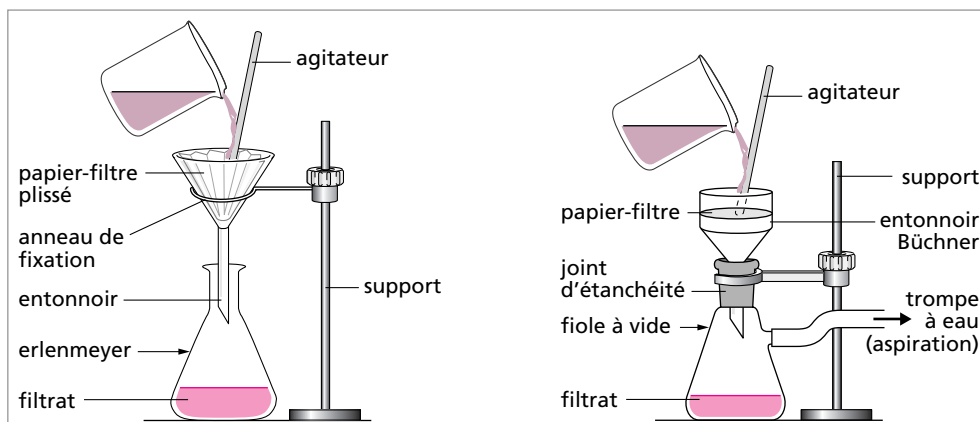
L'extracteur de soxhlet est utilisé pour purifier des solides en réalisant un grand nombre d'extraction solide-liquide, pour extraire un constituant d'un solide, pour déplacer les équilibres des réactions d'aldolisation-cétolisation. En portant à ébullition le solvant contenu dans le ballon, les vapeurs de solvant montent jusqu'au réfrigérant et sont condensées dans la cartouche. Lorsque la partie supérieure est pleine, le contenu s'écoule dans le ballon par le siphon.



3.5. Filtration

La filtration permet de séparer les solides des liquides. Il existe deux types de filtration :

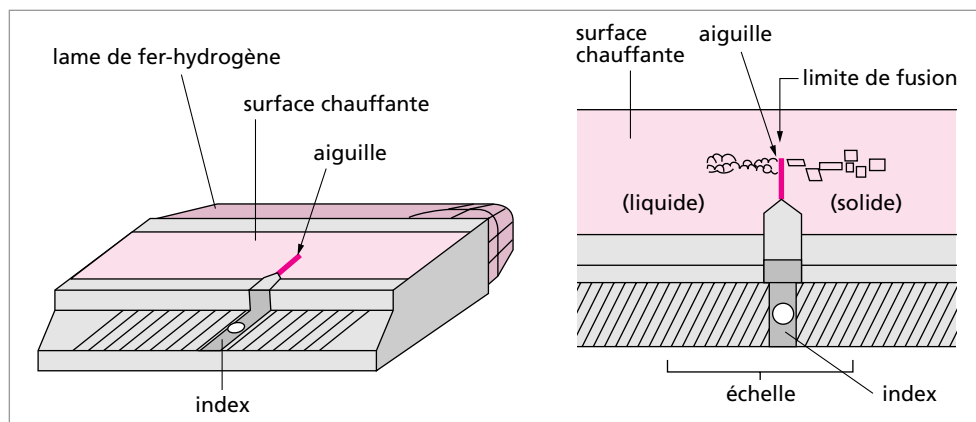
- filtration par gravité en utilisant un papier filtre placé dans un entonnoir ; le liquide s'écoule librement sous la seule action de son poids ;
- filtration par aspiration en utilisant un papier filtre disposé sur un Büchner ou un filtre en verre fritté de porosité déterminée, relié à une trompe à eau afin d'accélérer la filtration.



3.6. Séchage

Pour sécher un liquide organique, un agent desséchant est ajouté. L'agent desséchant est un sel anhydre de MgSO_4 , CaCl_2 ou Na_2SO_4 . L'hydrate formé prend en masse et on l'élimine par simple filtration sur papier filtre. On en ajoute jusqu'à ce qu'une partie du sel reste sous forme de fine suspension. Les solides sont séchés à l'étuve ou au dessiccateur.

3.7. Point de fusion et indice de réfraction



Le point de fusion d'un solide est mesuré à l'aide d'un banc de Köfler, bloc métallique chauffé selon une gamme de température qui augmente (de 50 à 260 °C) de la droite vers la gauche. Après étalonnage, la valeur mesurée de point de fusion peut être comparée à celle consignée dans les tables du Handbook. Il est ainsi possible de vérifier la pureté ou d'identifier un produit.

L'indice de réfraction d'un liquide est mesuré à l'aide d'un réfractomètre d'Abbe. En comparant aux valeurs d'indice de réfraction consignée dans les tables du Handbook, on peut contrôler la pureté, identifier un liquide et déterminer la composition d'un mélange.

3.8. Chromatographie

Applications : la chromatographie est une méthode d'analyse qualitative (quelques pico-grammes) et quantitative (plusieurs grammes). Elle permet de séparer et de reconnaître les constituants d'un mélange. Elle peut être utilisée pour isoler et purifier des composés obtenus après réaction chimique, de vérifier la pureté des produits ou de suivre la progression d'une réaction par analyse de prélèvements à intervalles réguliers

Principe : la chromatographie est une méthode physique de séparation basée sur les différences d'affinités des substances étudiées pour deux phases, l'une fixe, appelée phase stationnaire et l'autre mobile. La phase mobile entraîne les substances à analyser. Selon la technique chromatographique utilisée, la séparation de ces substances résulte soit de leur adsorption et désorption successives sur la phase stationnaire, soit de leur différence de solubilité entre la phase mobile et la phase stationnaire. Tout repose donc sur les interactions pouvant s'établir entre, d'une part, la phase mobile et la substance à analyser, et d'autre part, entre la phase stationnaire et la substance à analyser. Le coefficient de distribution K évalue les quantités de substance à analyser entre les deux phases :

$$K = C_S / C_M$$

où C_S est la concentration du soluté dans la phase stationnaire et C_M la concentration du soluté dans la phase mobile. Les méthodes chromatographiques peuvent être classées soit d'après la nature des phases utilisées, soit d'après les phénomènes se produisant au cours de la séparation.

- **Les différents phénomènes lors de la séparation**

Chromatographie d'adsorption : la séparation est basée sur l'adsorption sélective des substances à analyser à la surface de la phase stationnaire. La vitesse de déplacement des substances dépend de deux forces : les forces d'attraction de l'adsorbant sur les substances et les forces d'entraînement de l'éluant qui tendent à les extraire. La phase stationnaire est un adsorbant. En général, plus un adsorbant est actif (ou polaire), plus il retient fortement les composés polaires. Les adsorbants les plus utilisés, classés par force d'interaction croissante avec les composés polaires, sont : le papier, la cellulose, le gel de silice et l'alumine. Le pouvoir éluant de la phase mobile liquide, c'est-à-dire sa capacité à entraîner des substances plus ou moins polaires, dépend de sa propre polarité. Il est possible de mélanger plusieurs solvants pour obtenir un éluant ayant une polarité bien définie. Le classement de plusieurs solvants par ordre de pouvoir éluant croissant est : éther de pétrole, cyclohexane tétrachlorométhane, toluène, dichlorométhane, éther diéthylique, trichlorométhane, éthanoate d'éthyle, propanone, éthanol, méthanol, eau, acide éthanoïque.

Chromatographie de partage : la phase stationnaire est un liquide adsorbé à la surface d'un support inerte. La séparation repose sur les différences de solubilité des composants dans la phase liquide. Le facteur principal déterminant la retenue du soluté par la phase stationnaire ou son déplacement avec la phase mobile, est la solubilité ; elle dépend de son coefficient de partage entre chaque phase. Généralement, on peut séparer les solutés dont

les coefficients de partage entre les deux phases sont différents. Les plus solubles dans la phase mobile se déplacent plus rapidement que ceux qui le sont moins ; inversement, les plus solubles dans la phase stationnaire y sont davantage retenus que les solutés moins solubles.

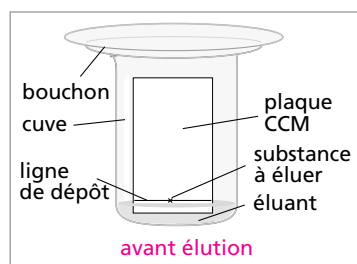
Chromatographie d'échange d'ions : la phase stationnaire est un solide ionisé ou ionisable, dont les ions sont échangeables avec ceux de la phase mobile. La séparation est fondée sur le fait que plus la charge ionique des composants est élevée, plus la rétention à la surface du solide est importante. La phase mobile est habituellement une solution tampon dont le pH permet de contrôler la mobilité des composants du mélange analysé.

Chromatographie d'exclusion stérique (ou par perméation de gel) : la phase stationnaire est constituée d'un solide poreux dont la distribution de la taille des pores est variable. En faisant migrer un mélange à analyser contenant des molécules de masses molaires variables, les molécules sont éluées en fonction de leur taille. La séparation résulte du fait que les plus grosses molécules ne peuvent pas pénétrer dans les pores tandis que les petites, pénétrant plus ou moins dans les pores en fonction de leur taille, sont retenues plus ou moins longtemps dans la colonne. Cette méthode s'applique à la séparation des molécules de polymère.

• La chromatographie sur couche mince (CCM)

Description de la technique : la phase stationnaire est une plaque de CCM constituée d'un adsorbant fixé sur une plaque de verre ou sur une feuille semi-rigide de matière plastique ou d'aluminium. L'adsorbant est du gel de silice, de l'alumine ou de la cellulose. L'adsorbant le plus utilisé pour l'analyse d'un composé inconnu est le gel de silice. L'alumine est plutôt utilisé pour les substances ayant un caractère basique (comme les amines) et la cellulose pour les substances très polaires (comme les acides aminés et les sucres). La phase mobile appelée éluant est un solvant ou un mélange de solvants.

À environ 1 cm du bas de la plaque, on trace un trait au crayon à papier avec précaution. Ce trait est appelé ligne de dépôt. L'échantillon est déposé sur la ligne de dépôt de la plaque à l'aide d'un tube capillaire. Souvent l'échantillon est dissous ou dilué dans un solvant très volatil afin que ce solvant n'interagisse pas dans le processus de séparation. Le dépôt se présente sous forme d'une tache correspondant à 1 microlitre d'une solution diluée (2 à 5 %). Le diamètre de la tache doit être d'environ 2 mm. Si plusieurs échantillons sont déposés sur la plaque, les taches de chaque dépôt doivent être espacées d'au moins 0,5 cm. Après séchage, la plaque est introduite, en position verticale, dans une cuve (enceinte fermée) contenant l'éluant. Cette cuve doit être saturée en vapeur de solvant avant d'y introduire la plaque. Il n'y a que le bas de la plaque, en-dessous de la ligne de dépôt, qui plonge dans l'éluant. L'éluant migre lentement le long de la plaque, par capillarité, en



entraînant les composants de l'échantillon. Chaque composant de l'échantillon se déplace à sa propre vitesse derrière le front du solvant. La plaque est retirée de la cuve lorsque le front de l'éluant a migré à 1 cm du haut de la plaque. Par un trait de crayon, on repère le front de l'éluant et on fait sécher la plaque.

Lorsque les composants de l'échantillon sont colorés, leur séparation est facilement observable sur la plaque.

Dans le cas contraire, il est nécessaire de rendre visible, on dit de révéler, la position des composés sur la plaque. La plaque peut être révélée, soit en l'exposant à une lampe UV (à condition que la plaque possède un traceur UV et que la substance absorbe en

UV), soit en exposant la plaque à des vapeurs de permanganate ou de diiode qui forment des complexes colorés avec un grand nombre de substance, soit par pulvérisation sur la plaque d'un réactif (réactif de Molish) réagissant avec les substances déposées. La position des taches est marquée avec un crayon à papier.

Il est possible de mesurer, pour chaque substance, la distance parcourue (en mm) entre la ligne de dépôt et le centre de la tache, afin de calculer le rapport frontal R_f selon :

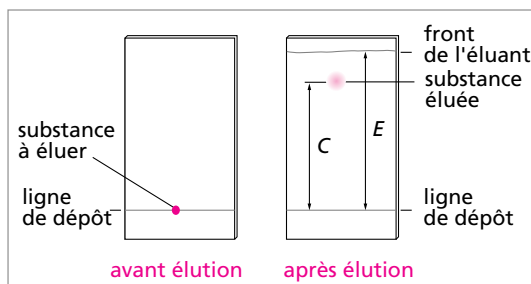
$$R_f = C/E$$

avec C distance parcourue par la substance, et E distance parcourue par l'éluant.

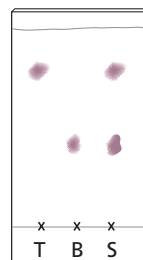
Principe de séparation : lors de la migration de l'échantillon le long de la plaque, les composés de l'échantillon se déplacent alternativement de la phase stationnaire à l'éluant. La séparation dépend des forces électrostatiques retenant le composé sur la phase stationnaire et de sa solubilité dans la phase mobile. L'action de rétention de la phase stationnaire est principalement contrôlée par des phénomènes d'adsorption. La vitesse de migration des composés va dépendre de leur nature chimique et de la nature du solvant. En général, les substances de faible polarité migrent plus rapidement que les substances polaires.

Applications de la CCM : la chromatographie sur couche mince est une technique chromatographique analytique. Le rapport frontal d'une substance est une constante à condition de respecter, pour chaque analyse, les mêmes conditions chromatographiques : éluant, nature de la plaque CCM, quantité d'échantillon déposé.

Cette technique est généralement utilisée pour identifier les différents composés d'un mélange ou pour vérifier la pureté d'un composé. Elle peut aussi permettre de suivre la progression d'une réaction chimique, de contrôler une séparation effectuée sur une colonne chromatographique ou de rechercher le solvant adéquat avant de faire une chromatographie sur colonne.



Exemple : chromatographie d'un sirop de menthe. Trois dépôts sont effectués ; T : colorant jaune de tartrazine (E 102), B : colorant bleu de bleu patenté (E 131), S : colorant vert extrait du sirop de menthe. Après migration, le chromatogramme obtenu est représenté ci-contre. On peut en conclure que le colorant vert du sirop de menthe est constitué de deux colorants : la tartrazine (E 102) et le bleu patenté (E 131).



• La chromatographie sur papier

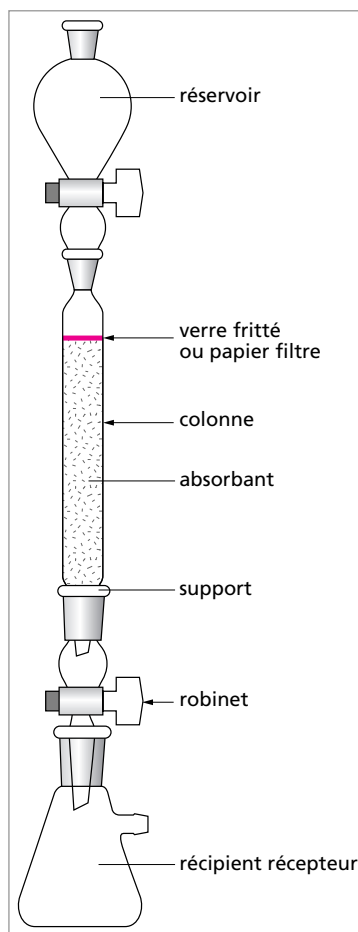
Description de la technique : la phase stationnaire est constituée d'eau adsorbée sur la cellulose d'un papier ou liée chimiquement à elle. Le papier utilisé peut être du papier filtre ordinaire mais il est préférable d'utiliser du papier conçu pour cet usage car il possède un faible taux d'impuretés et ses caractéristiques physiques sont uniformes. La phase mobile est un solvant organique et l'eau. Il est donc préférable d'utiliser un solvant organique miscible à l'eau. La procédure de mise en oeuvre de cette technique est comparable à celle de la chromatographie sur couche mince. Les tâches des dépôts sont en général plus larges et il est nécessaire de faire deux ou trois dépôts par tâche, en laissant sécher entre chaque dépôt. Le calcul du rapport frontal s'effectue de la même manière que pour la CCM.

Principe de séparation : bien que la chromatographie sur papier soit une méthode dont la procédure ressemble à la chromatographie sur couche mince, le principe de séparation repose plutôt sur des phénomènes de partage. En général, les composés les plus solubles dans l'eau ou ceux qui forment des liaisons hydrogène sont fortement retenus par la phase stationnaire et migrent lentement.

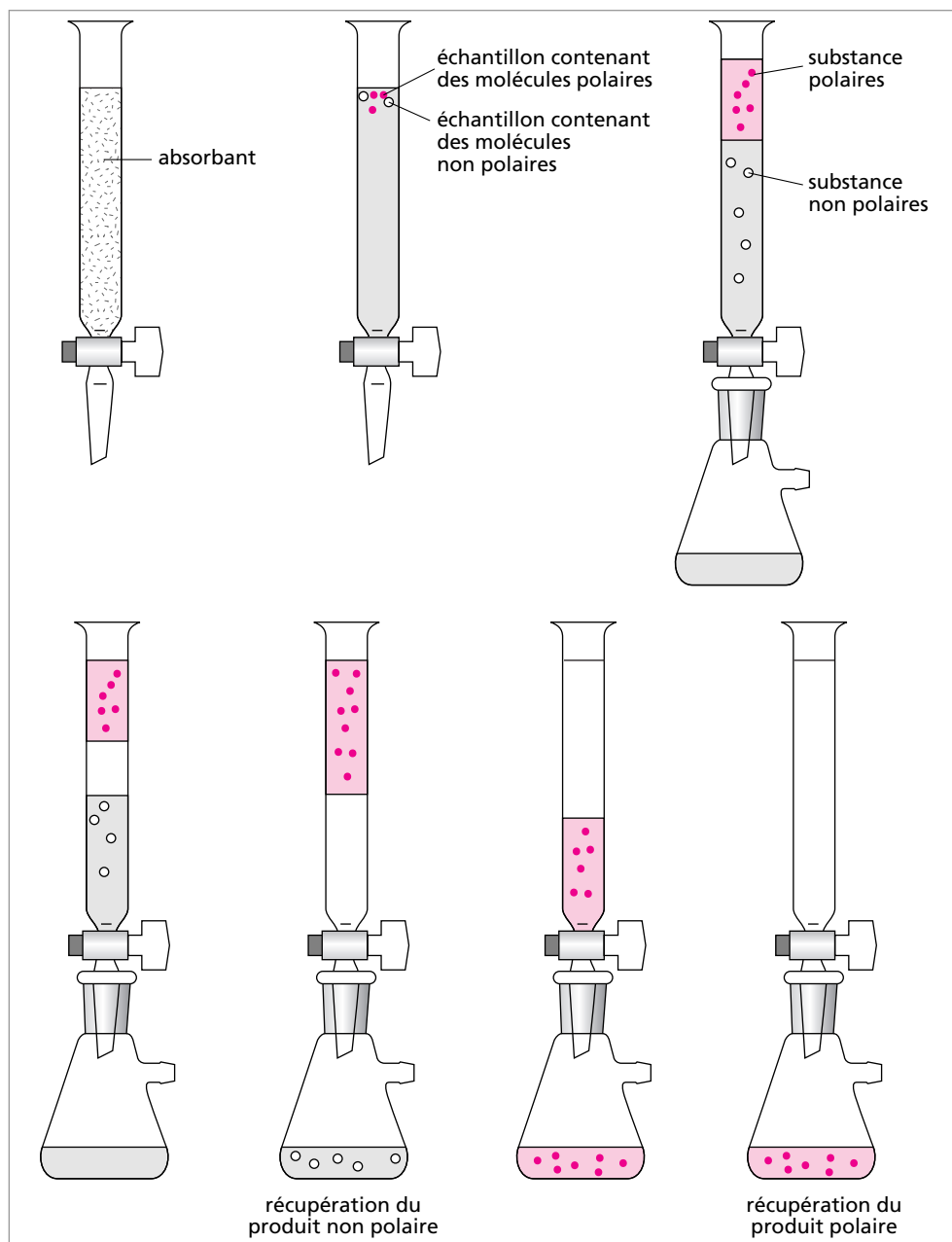
Applications de la chromatographie sur papier : la chromatographie sur papier est une technique analytique, utilisée pour l'analyse de composés très polaires tels que les acides aminés, les sucres et les composés polyfonctionnels. La durée de migration est beaucoup plus longue qu'en CCM et la séparation est moins bonne.

• La chromatographie sur colonne

Description de la technique : la colonne en verre est remplie par la phase stationnaire qui est un adsorbant comme ceux utilisés en CCM. Le remplissage de la colonne doit être homogène et exempt de bulle d'air,



afin d'éviter toute altération ultérieure de la migration de l'échantillon. Les surfaces inférieures et supérieures de la phase stationnaire doivent être parfaitement horizontales. La phase mobile est un solvant ou un mélange de solvants.



L'échantillon, en solution concentrée, est déposé au sommet de la colonne. La séparation des composants de l'échantillon résulte de l'écoulement en continu de l'éluant qui

traverse la colonne par gravité ou sous l'effet d'une faible pression. Souvent, la polarité de l'éluant est progressivement accrue de façon à accélérer le déplacement des composés. Au début, l'éluant le moins polaire entraîne les substances les moins retenues (les moins polaires), puis les substances de polarités croissantes sont éluées progressivement grâce à l'augmentation de la polarité de l'éluant. On recueille en continu les différentes fractions qui sortent de la colonne.

Principe de séparation : lors de la séparation par chromatographie sur colonne, le principe est le même qu'en CCM. Les substances les plus polaires sont fortement retenues par l'adsorbant. Les solvants polaires entraînent facilement les composés polaires. Pour tout composé adsorbé, il s'établit un équilibre de distribution entre l'adsorbant et l'éluant.

Lorsque l'échantillon est déposé au sommet de la colonne, il est adsorbé sur la phase stationnaire et l'écoulement continu d'éluant provoque alternativement la désorption et l'adsorption des composés de l'échantillon. Les composés sont entraînés à des vitesses variables selon leur affinité pour l'adsorbant et leur solubilité dans l'éluant.

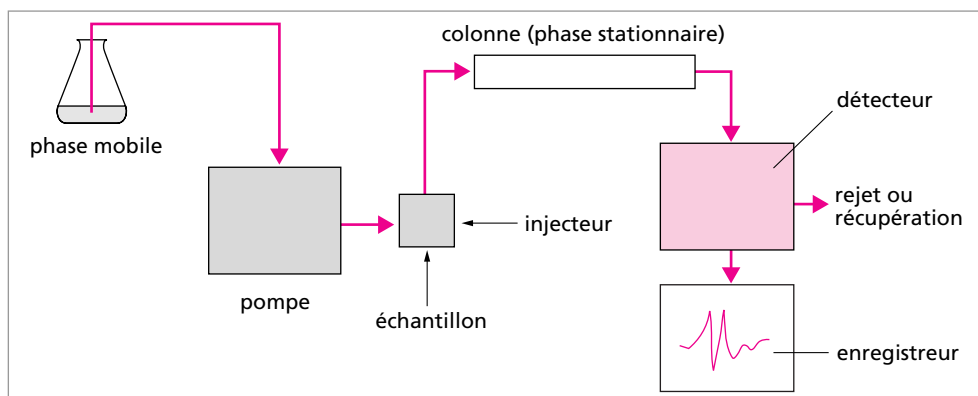
Il est plus difficile d'obtenir une bonne séparation par chromatographie sur colonne qu'en CCM. En plus de la nature de l'adsorbant et de l'éluant, la séparation dépend aussi des dimensions de la colonne et de la vitesse d'élution à travers la colonne. La vitesse doit être suffisamment lente pour permettre l'établissement de l'équilibre du composé entre l'éluant et la phase stationnaire, mais si la vitesse est trop lente, les composés diffusent dans le solvant. Avant d'effectuer une chromatographie sur colonne, il est préférable de réaliser une CCM afin de vérifier les conditions expérimentales.

Applications de la chromatographie sur colonne : la chromatographie sur colonne est une technique préparative qui permet de traiter plusieurs grammes de produits. Elle permet de séparer les différentes substances d'un mélange et de les isoler. Mais cette technique nécessite l'emploi de grandes quantités d'éluant, la durée d'élution est très grande et il est nécessaire de connaître en permanence la composition des fractions de produit recueillies.

• La chromatographie liquide à haute pression (HPLC)

Principe : la chromatographie liquide à haute pression (CLHP ou HPLC) signifie que la phase mobile est un liquide soumis à une pression élevée. C'est une technique basée sur les mêmes principes que la chromatographie sur colonne. Selon la nature de la phase stationnaire, la HPLC repose sur les différents phénomènes de séparation : partage, adsorption, échanges d'ions ou exclusion stérique.

Chromatographe : le schéma d'un chromatographe HPLC est donné ci-après. Les colonnes sont en acier inoxydable et mesure 3 à 15 cm de longueur avec un diamètre intérieur de 4 mm. Il existe un grand nombre de phases stationnaires qui dépendent du type de chromatographie liquide que l'on souhaite mettre en oeuvre. Les colonnes peuvent contenir des granulés d'environ 5 μm sur lesquels la phase stationnaire est fixée.



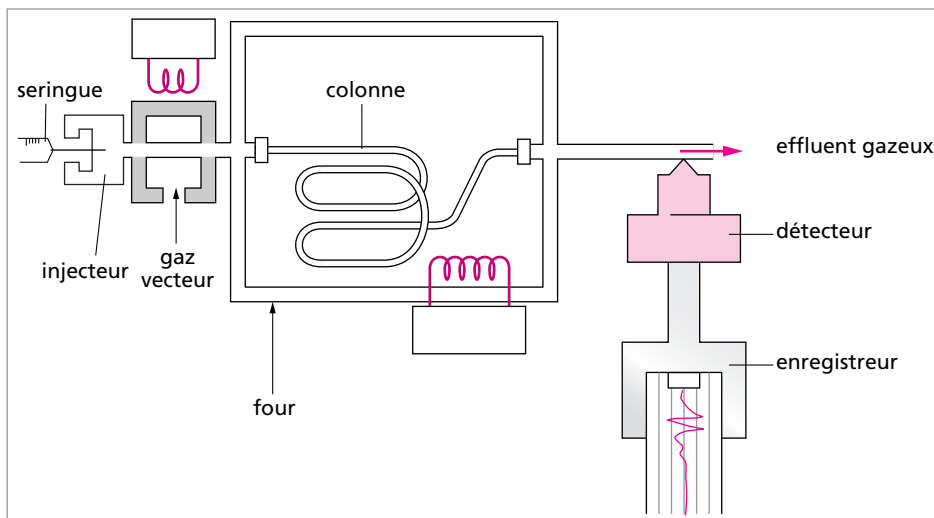
L'éluant doit être filtré et dégazé avant utilisation. Une pompe impose un débit d'éluant stable (souvent 1 mL/min). Le chromatographe est soumis à une pression élevée de 200 bars ou 3 000 psi, ce qui a pour conséquence de réduire la durée d'élution de l'échantillon (5 min à 25 min). Il est possible d'utiliser un seul éluant ou de créer un gradient d'élution à partir de deux éluants. Un ou plusieurs détecteurs connectés en série à la sortie des colonnes permettent de détecter en continu ce qui sort de la colonne. Les détecteurs les plus utilisés sont le réfractomètre différentiel et le détecteur ultra-violet. Il est possible d'utiliser cette technique pour effectuer des analyses qualitatives ou quantitatives. Dans ce dernier cas, les colonnes et les quantités d'éluant sont alors beaucoup plus grandes.

• La chromatographie en phase gazeuse

Principe : la chromatographie en phase gazeuse (CPG) est une technique dans laquelle la phase mobile est un gaz, appelé gaz vecteur ou gaz porteur. La séparation dépend surtout de la nature de la phase stationnaire. Il est fréquent d'appliquer le principe suivant : les structures de polarités voisines ont des affinités entre elles. Par exemple pour les substances polaires, on utilise une phase polaire car les substances y sont très solubles donc fortement retenues. Dans ce cas, l'ordre de sortie d'une série homologue (même famille de composés) suit l'ordre croissant de leur point d'ébullition. Si le mélange contient aussi des substances peu polaires, elles seront éluées avant les substances polaires ayant le même point d'ébullition. Sur une phase non polaire, c'est l'inverse qui se produit.

Chromatographie : le schéma de principe d'un chromatographe CPG est représenté ci-dessous. La colonne est souvent une colonne capillaire en acier inoxydable de diamètre intérieur de 2 à 3 mm et de 2 m de longueur. Elle est enroulée sur elle-même et installée dans une enceinte thermostatée (un four). L'échantillon est vaporisé dès son injection. Dans le cas de la chromatographie gaz-liquide, la phase stationnaire est un liquide déposé par imprégnation sur un support constitué de granules poreux dont les dimensions varient de 60 à 70 μm . Le gaz vecteur est en général de l'azote, de l'hélium ou de l'hydrogène. Le débit du gaz vecteur est un paramètre important. Il doit être suffisamment lent pour laisser le temps aux molécules de l'échantillon injecté de s'équilibrer entre les deux phases. Il ne doit pas être trop rapide, sinon il se produit une diffusion importante des molécules

dans le gaz vecteur. Parmi les détecteurs utilisés en sortie de colonne, les plus courants sont le détecteur à conductibilité thermique appelé catharomètre et le détecteur à ionisation de flamme.



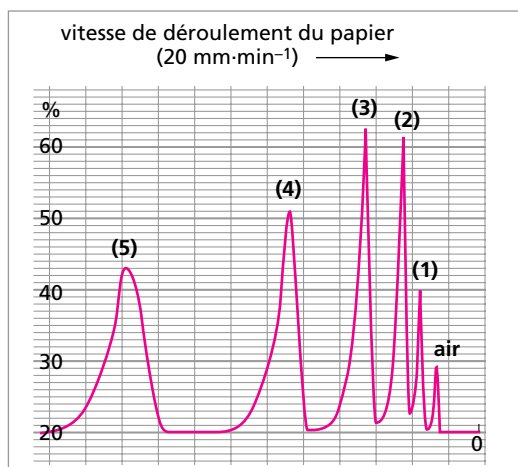
Exemple : chromatogramme obtenu par CPG (d'après CAPES 1999)

1. On désire analyser par CPG un mélange constitué de benzène, toluène et de 1,4-dichlorobenzène. Indiquer la nature de la phase stationnaire à utiliser pour séparer ce mélange.

Les molécules du mélange sont apolaires, donc la phase stationnaire doit également être apolaire.

2. Par la méthode de l'étalon interne, on identifie sur le chromatogramme du mélange des pics correspondants à différents hydrocarbures : décane, heptane, hexane, octane et pentane. Attribuer chacun des pics à un des hydrocarbures. Calculer le temps de rétention de l'octane.

L'air est utilisé comme étalon interne. En supposant qu'une colonne apolaire est utilisée pour séparer les constituants apolaires de ce mélange, les interactions entre les molécules à analyser et la phase stationnaire correspondent à des interactions de type van der Waals. Plus la chaîne hydrocarbonée de la molécule est longue, plus ces interactions sont fortes et plus le temps de rétention est élevé. L'ordre d'élution de ces constituants va suivre l'ordre des masses molaires de chaque constituant. Sur le chromatogramme, les



pics 1, 2, 3, 4 et 5 correspondent respectivement au pentane, hexane, heptane, octane et décane. Le temps de rétention t_R de l'octane (pic 4) est calculé de la façon suivante :

$$t_R = \text{distance mesurée sur le papier depuis } (t = 0) / \text{vitesse de déroulement du papier ;}$$

soit $t_R = 4 / 2 = 2 \text{ min.}$